

GT 13: Como impuestos afectan la decisión de financiamiento.

13.1. Teorema Modigliani y Miller.

Dividiendo los flujos de caja de la firma. Exhibit 13.1

Los propietarios de la firma no están interesados en el tamaño de la torta, sino en los flujos de caja que ellos pueden vender a los tenedores de los securities, esto es, cantidad de deuda y equity. Por lo tanto, les gustaría minimizar el trozo que se lleva el gobierno, el cual no se puede vender. Cuando mas parte es de tenedores de deuda, menos va al gobierno, esto implica que la combinación de deuda y equity crece.

La sección considera el caso en que los flujos futuros de la firma no están afectados por el mix deuda-patrimonio.

Prueba de Modigliani y Miller theorem.

Ellos probaron la irrelevancia de la estructura de financiamiento. Con dos firmas idénticas excepto por su financiamiento, una oportunidad de arbitraje existe si el total del valor de la firma no es el mismo. Esto con idénticos FC y madurez.

El valor de la compañía U (unleveraged) es V_U , la cual tiene igual valor que su equity. La compañía L (leveraged) tiene obligación a un año de $(1+rd)D$ dolares, asumimos deuda libre de riesgo. $(1+rd)D$ es lo que reciben los debt Holders al cabo de un año y $X-(1+rd)D$ reciben los equity Holders. El valor de la compañía es V_L , el cual es el valor de $D+E$.

Bajo el teorema, el valor V_U debe ser igual al valor de $E+D$ de la compañía L. si estos valores son distintos, existe oportunidad de arbitraje.

Si $V_U > D+E_L$, puedo comprar parte de la compañía L (menos valor) y vender corto parte (igual) de la compañía U.

Supuestos de M&M:

1. FC después de impuestos para los tenedores de equity y de deuda son independientes de la estructura de capital. Sin embargo, esto si puede afectar por varias razones.(van dp)
2. no hay costos de transacción.
3. no existen oportunidades de arbitraje.

13.2. Como un inversionista individual puede “deshacer” la elección de estructura de capital de la firma.

Otra forma de probar el teorema es demostrando bajo los supuestos anteriores que los shareholders están indiferentes a cambiar su estructura de capital. (ejemplo13.2)

Shareholders pueden deshacer el efecto de cambios en la estructura de capital de la firma a través de cambios en la compensación de su portafolio, así pueden lograr el mismo patrón de FC y continuar controlando el mismo porcentaje. Así sin costos de transacción es indiferente a los cambios en la estructura de capital.

13.3. Como el riesgo (bancarrota) de la deuda afecta el teorema M&M.

El teorema M&M sin costos bancarrota.

Los supuestos permiten ir a bancarrota, pero no costos de bancarrota, es decir, los activos se mueven sin costo desde los equity Holders a los debt Holders.

Aumento de leverage y transferencia de riqueza.

La posibilidad de bancarrota implica que el cambio en la estructura de capital puede resultar en una transferencia de riqueza entre los equity y los debt Holders. Por lo tanto este cambio puede afectar el precio de las acciones.

En el proceso de bancarrota la deuda subordinada reclama activos de la firma solo después que la deuda de alta prioridad es pagada completamente. Si la nueva deuda no es subordinada a la antigua, la nueva deuda puede generar una transferencia de riqueza de los debt Holders a los equity Holders. Sin embargo si es subordinada no cambia.

¿Qué ocurre cuando la nueva deuda no es subordinada a la antigua?

Los nuevos debt Holders comparten proporcionalmente los flujos de caja de al bancarrota con los originales debt Holders. Así la tasa prometida a los nuevos es mas baja que cuando es subordinada porque es menos riesgosa.

13.4. Como impuestos corporativos afectan la elección de estructura de capital.

En ausencia de otras fricciones de mercado, minimizando el monto pagado en impuestos se maximiza el flujo de caja.

Como la deuda afecta los FC después de impuestos.

Si la tasa de impuesto corporativo es T_c , la firma con FC de X y pago de intereses de $rd \cdot D$, tiene un ingreso tributable de $X - rd \cdot D$ y paga $T_c \cdot (X - rd \cdot D)$.

Para analizar asumimos que la firma es financiada con una combinación de equity y un bono a perpetuidad libre de riesgo el cual paga intereses de rd siempre.

Así lo que queda después de impuestos en el año t es $C_t = (X_t - rd \cdot D) \cdot (1 - T_c) + rd \cdot D$

Reordenando: $C_t = X_t \cdot (1 - T_c) + rd \cdot D \cdot T_c$

Como la deuda afecta el valor de la firma.

Asumiendo los supuestos ya sabidos, con un impuesto de T_c y el bono libre riesgo a perpetuidad: $V_I = V_U + T_c \cdot D$

El valor de la firma aumenta con leverage por $T_c \cdot D$. Con deuda suficiente para estructura de capital óptima se eliminan los pasivos asociados al impuesto.

13.5. Como impuesto personal afecta la estructura de capital.

Los inversionistas que pagan impuestos personales prefieren recibir ingresos en forma de capital ganado porque puede ser aplazado y en muchos países tienen tasas mas bajas que los dividendos. Esto puede dar preferencia por firmas con menos leverage.

Características relevantes de impuestos en US.

Capital ganado tiene generalmente menos tasa que ingresos comunes, además de ser aplazado hasta que la ganancia sea realizada.

Efecto de impuestos personales en la tasa de retorno de deuda y equity.

En general la deuda es menos riesgosa que el equity y así requiere menor tasa de retorno esperada. Asumimos que la deuda es libre de riesgo y promete rd y es neutral al riesgo, del equity se espera un retorno de re , el cual difiere de rd solo por los impuestos.

Que inversionista prefiere deuda y cual equity.

Diferencias de rentabilidad antes de impuesto lleva a quienes están exentos a preferir deuda sobre equity. Sin embargo si la diferencia de retornos no es muy grande, inversionistas en el tramo más alto prefieren equity que deuda.

El inversionista indiferente satisface la siguiente condición:

$R_d(1 - T_d) = re(1 - T_e)$, si $R_d(1 - T_d) > re(1 - T_e)$ entonces el inversionista preferirá deuda y a la inversa. Si T_e es proporcional a T_d , como en la mayoría de los casos, existe tendencia de los inversionistas de tramos bajos por mantener deuda y los inversionistas de tramos altos por mantener equity.

Ahora con impuestos personales y corporativos, el flujo después de impuestos es:

$$C = (X - rd \cdot D)(1 - T_c)(1 - T_e) + rd \cdot D(1 - T_d)$$

El valor presente de la perpetuidad de ahorro de impuestos:

$$Tg = 1 - \left[\frac{(1 - T_c)(1 - T_e)}{1 - T_d} \right]$$

Así: $Vl = Vu + gD$

Si $g > 0$, empresas querrán suscribir deuda para eliminar sus pasivos de impuestos. Si $g < 0$, no querrán incluir deuda. Para estar indiferentes: $(1 - T_d) = (1 - T_c)(1 - T_e)$

Para que un inversionista este indiferente entre mantener equity o deuda, la condición de costo de capital es: $rd(1 - T_c) = re$

El equilibrio de Miller.

En equilibrio firmas están indiferentes de financiar nuevas inversiones emitiendo deuda o equity. El equilibrio en este modelo está determinado en el punto donde el monto de deuda y equity ofertado por las firmas es igual al monto donde cada instrumento es demandado por los inversionistas en equilibrio de tasas de retorno.

Miller asume que no hay costo asociado a la deuda (Ej. bancarrota no hay), así firmas usarán deuda exclusivamente si el costo de deuda, $rd \cdot (1 - T_c)$, es menor que el costo de equity re , sino usarán equity.

Los inversionistas exentos de impuestos estarán dispuestos a invertir en instrumentos de deuda siempre y cuando su tasa de rendimiento esperada sea superior a la tasa esperada de retorno de capital. Para inducir a los inversionistas que pagan impuestos a mantener deuda, un premio de retorno debe ser ofrecido porque el instrumento de deuda es una desventaja tributaria desde el punto de vista del inversionista. Inversionistas en altos tramos impositivos requieren aumentar mucho el retorno de su deuda para mantenerla en vez de usar instrumentos de equity.

Cuando el retorno de deuda y equity antes de impuestos es el mismo, firmas tienen incentivos a aumentar el leverage y continuar reemplazando equity por deuda. En este equilibrio el inversionista quien está indiferente entre mantener deuda y equity debe tener impuestos que satisfagan: $(1 - T_d) = (1 - T_c)(1 - T_e)$.

Es decir, para el inversionista no existe ganancia tributaria por el leverage de la firma.

Discusión del equilibrio de Miller.

La oferta total de deuda en la economía está determinada por la intersección de las curvas de oferta y demanda. Sin embargo, el monto de oferta de deuda de cada firma es indiferente, es decir, no importa cada firma sino el total de la economía. Así es la competencia, como en cualquier otro mercado, la que define la cantidad de deuda y equity a emitir por cada firma.

Elección de estructura de capital cuando ingreso imponible es bajo.

Empresas que tienen alta inversión de I&D o depreciación tienen bajos ingresos imposables antes de la deducción de intereses. Así no siempre son capaces de tomar ventaja del leverage, ellas preferirán financiarse con equity si los retornos de deuda y equity satisfacen $rd(1 - T_c) = re$. Es decir que firmas que están indiferentes entre deuda y equity cuando tienen certeza de usar la deducción de la deuda, preferirán usar equity cuando esto no es seguro.

Para inducir a usar deuda: 1. el costo de deuda después de impuesto debe ser menor que el costo de equity, 2. el costo de financiarse con deuda debe ser mejor que el costo de financiarse con equity cuando no es seguro que se tomara ventaja de la deducción de intereses.

$$R_d > re > (1 - T_c) \cdot rd$$

Si la inecuación se satisface entonces la estructura de capital es óptima, con deuda y equity.

13.6. Impuestos y acciones preferentes.

Una de las principales diferencias entre acciones preferentes y bonos, es que los dividendos de las acciones no son deducibles de impuestos, mientras que los pagos de los cupones sí. Bonos subordinados proveen financiamiento más barato que acciones preferentes. Sin embargo, una característica de los impuestos de USA, es que dan incentivo al uso de acciones preferentes, así la tasa requerida en los dividendos es menor a la de los cupones (bonos).

Una firma que con seguridad tendrá ingreso imponible positivo, tendrá un bajo costo de capital después de impuesto. Sin embargo, si es probable que la firma tenga ingreso imponible negativo por varios años, la deducción de intereses no tendrá valor y las acciones preferentes proveerán menor costo de capital.

13.7. Impuestos y bonos municipales.

Inversionistas que pagan impuestos y los exentos en general no estarán de acuerdo en las políticas de pago de la corporación. Las corporaciones pueden aumentar su flujo de caja después de impuesto de los shareholders con altos tramos a través del aumento de deuda, y los shareholders en bajos tramos pueden deshacer las operaciones a través de la compra de bonos exentos de impuestos como los municipales.

13.8. Efecto de la inflación en la ganancia de impuestos por leverage

Una razón por la que cambia la tasa de interés esperada es la tasa esperada de inflación. Altas tasas de inflación esperada implican altas tasas de costo del préstamo nominal, lo cual también crea altas tasas de deducción de impuesto. Esto se cumple solo cuando la empresa puede tomar ventaja de esto.

13.9. ¿Hay ventaja tributaria de leasing?

Una organización en bajo tramo de impuesto tiene incentivo a arrendar equipamiento de empresas con alto tramo de impuestos.

Para calcular el costo del leasing:

$$\text{Pago leasing} = ((\text{repago deuda} - (\text{deducción de dep}) * T_c) / (1 - T_c)) + \text{costo interés}$$

Para inversionistas en tramos bajos, es en general más barato hacer un leasing que comprar.

La ventaja tributaria del leasing no solo se aplica en instituciones exentas de impuesto, sino también en instituciones que pagan bajas tasas.

Pueden nacer problemas de incentivos cuando el comportamiento del arrendatario cambia el valor del activo. El arrendador cargará al arrendatario estos costos para evitar el problema, lo cual podría desplazar las ventajas tributarias del leasing.

13.10. Implicaciones empíricas del análisis de impuesto y deuda.

Firmas que generan sustancial EBIT deben usar un sustancial monto de deuda para generar sustancial ventaja. Sin embargo, firmas con grandes montos de otros escudo tributario, como deducciones por depreciación o I&D, tienen probablemente mucho más bajo EBIT escogen bajo ratio deuda/equity.

En la realidad, no hay una correlación positiva entre EBIT y ratio deuda. Muchas firmas que generan alto ingreso tributable tienden a tener baja deuda.

Firmas con una performance pobre tienden a acumular deuda.

Un estudio en 1990 encontró que firmas consideran los beneficios tributarios cuando deciden entre emitir deuda o equity.

GT, CAPITULO 14:

COMO AFECTAN LOS IMPUESTOS A LOS DIVIDENDOS Y RECOMPRAS DE ACCIONES.

La política de dividendo es sobre la distribución de pago a los accionistas. El teorema de M&M sobre la irrelevancia de dividendos dice que, en ausencia de impuestos y costos de transacción, la política de dividendos es irrelevante. Hay muchos que están en contra, la discusión aun no se cierra, a pesar de que se ha estudiado mucho sobre el tema.

La diferencia de opinión entre economistas financieros y managers es porque consideran distintas cosas al considerar la política de dividendos. Un manager se pregunta donde estarán mejor invertidos sus flujos, dentro o fuera de la firma y como la política de dividendos afecta el leverage y que es mejor para la empresa, si financiarse con fondos propios o repartir dividendos y pedir nueva deuda. Los economistas financieros miran más allá de las decisiones de inversión y leverage, toman en cuenta el entorno de la firma.

En este capítulo veremos que cuando las elecciones de inversión y los ratios de leverage se mantienen constantes, la única forma de pagar dividendos es recomprando acciones. Teorema de M&M dice que si las ganancias son distribuidas como dividendos o como recompra de acciones, no afecta a los accionistas.

También se verá que la recompra de acciones es una mejor alternativa para los inversionistas que pagan impuestos personales. Algunos inversionistas que no pagan impuestos preferirán repartos de dividendos, porque hay menores costos de transacción. Por lo tanto los impuestos personales y costos de transacción afectan la forma de financiamiento y las decisiones de inversión.

14.1 ¿Cuánto de las ganancias de las corporaciones de U.S. son distribuidas a los accionistas?

¿Han cambiado los ratios de pagos de dividendos?

Los ratios de dividendo- precio, *dividend payout ratio*, tienden a decrecer en los años en que crecen las ganancias y aumentan en los años en que las ganancias decrecen. En el agregado, las firmas tienden a suavizar sus dividendos, ajustándolos parcialmente cuando crecen o decrecen las ganancias.

Recompra de acciones y dividendos en el agregado

La recompra de acciones provee a la firma una alternativa de pago de dividendos, como una forma de distribuir las utilidades a los accionistas. Las firmas adquieren acciones comprándolas en el mercado abierto o haciendo una oferta para un block de acciones. Muchos países afuera de U.S. no permiten a las firmas recomprar sus acciones, y esta práctica no era hecha a gran escala en U.S. antes de 1973. En la mitad y finales de los 80's las recompras aumentaron sustancialmente, en este tiempo las grandes firmas de U.S. distribuyeron sobre el 70% en recompras y reparto de dividendos.

Políticas de dividendos de seleccionadas firmas de U.S.

El dividend yield es el ratio de dividendos por acción sobre el precio de cada acción. El crecimiento de las firmas high-tech tiene bajo dividend yield y bajo payout ratios. En 1993, Microsoft no pago dividendos mientras que Hewlett Packard tiene un payout ratio menor a 20% y una yield de 1,14%.

14.2 Políticas de distribución (Distribution Policy) en un mercado sin fricciones.

The accounting Identity for Sources and Uses of Corporate Cash Flow

EXHIBIT 14.4 Uses of Corporate Cash

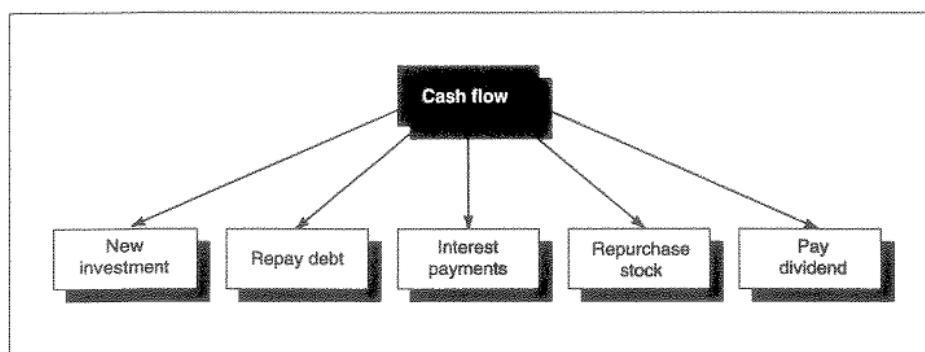


Exhibit 14.4 resume varios usos de las ganancias después de impuestos. S debe cumplir que:

Cash Flow después de impuestos = Inversión – cambio en deuda + pago de intereses – cambios en patrimonio + dividendos.

Las decisiones sobre estas cosas se ven afectadas por fricciones de mercado, como costos de transacción, impuestos.

Examinaremos un caso simple donde no hay costos de transacción, no hay impuestos. Esto sirve como benchmark para entender los siguientes modelos que veremos. Vamos a partir con el caso en que las firmas saben cuánto quieren distribuir, pero no han decidido la forma.

Teorema de M&M sobre la irrelevancia de los dividendos

Este teorema considera la opción de pagar dividendos ó recomprar acciones usando un monto equivalente, asumiendo que:

- No hay impuestos.
- No hay costos de transacción.
- La inversión, financiamiento y políticas de operación se mantienen fijos.

Entonces la elección entre pago de dividendos y recompras de acciones es indiferente para los accionistas.

Una prueba del teorema de M&M. Considerar 2 firmas similares con distintas políticas de dividendos:

- Firma S anuncia que va a pagar \$10 millones en dividendos el próximo año.
- La firma C anuncia que va a recomprar \$10 millones en acciones en circulación.
- Cada firma va a valer entre \$100 millones y \$200 millones al final del año, dependiendo de las condiciones de la industria.
- El valor futuro de las empresas, V , es el mismo.
- Cada firma tiene 1 millón de acciones en circulación.

Estos supuestos implica que las acciones de S se van a vender por un millonésimo de V a final de año, es decir, si V es \$150 millones, cada acción va a valer \$150. Si calculamos el valor de C, hay recompras N acciones, a \$10 millones: $P \text{ acción} \cdot N = \10 millones .

Al final del año, C debe valer V , el precio de la acción debe satisfacer:

$$P \text{ acción} = V / (1 \text{ millón} - N)$$

Si es que $V = \$150$ millones, con las ecuaciones anteriores, C debe recomprar 62.500 acciones a un precio de \$160 por acción. En el caso de S, la acción vale \$150 y reciben un dividendo de \$10 por acción. Como vemos el valor de la acción más dividendos, en ambos casos es el mismo.

Si es que el precio de ambas acciones se vendiera a precios distintos, habría oportunidades de arbitraje.

Ejemplo 14.1: Oportunidades de arbitraje cuando no se cumple el teorema de M&M.

Suponga que las acciones de S se venden a \$130 y las de C a \$128 por acción. ¿Qué se debe hacer para realizar una ganancia por arbitraje?

Comprar 100 acciones de C a \$128 cada una y hacer una venta corta de 100 acciones de S a \$130 cada una. Esto produce una entrada de dinero de \$200 por acción. Esto es plata gratis, porque no van a haber net outflow al final de año.

Por ejemplo, asuma que ambas firmas van a valer \$100 millones o \$200 millones el próximo año. Las acciones de C van a valer \$200 o \$100 cada acción, dependiendo de las condiciones de la industria. Las acciones de S van a valer \$90 o \$190 por acción más un dividendo de \$10 por acción. Por lo tanto, el valor al final del año del portafolio es cero, independiente del estado de la economía.

Políticas de pago optimas en ausencia de impuestos y costos de transacción

Considerar la opción entre pagar las ganancias a los accionistas ó retener las ganancias para reinvertirlas. Asumir:

- No hay impuestos.

- No hay costos de transacción.
- La elección entre pagar dividendos y retener las ganancias para reinversión dentro de la firma no transmite información a los accionistas.
- La firma es financiada 100% por patrimonio.

Los pagos de dividendo van a aumentar o disminuir el valor de la firma, dependiendo si el VPN de la inversión que se realizaría si se retienen las ganancias, es positivo o negativo. Si el VPN es no positivo, el dinero se debería repartir.

Con mercado de capitales sin fricciones, las firmas deberían aceptar todos los proyectos con VPN positivos y rechazar los con VPN negativo.

14.3 Los efectos de impuestos y costos de transacción en la política de distribución

Hay discusiones sobre la doble tributación, por un lado las corporaciones pagan impuestos sobre sus ganancias y luego los accionistas pagan impuestos nuevamente sobre las ganancias distribuidas. El impuesto efectivo que pagan las corporaciones es significativo.

Comparación de un sistema de impuestos clásico y un sistema de "Imputation"

Algunos países afuera de USA han cambiado su sistema de impuestos para evitar la doble tributación. UK ha implementado un sistema de "imputation" (imputación), donde los inversionistas que reciben dividendos imponibles tengan un crédito por parte de todos los impuestos pagados por la corporación. Este crédito trata en parte de compensar los impuestos personales que estos inversores deben pagar sobre los ingresos por dividendos.

En el sistema clásico, los dividendos pagan dividendos como ingreso ordinario y las ganancias de capital generalmente pagan impuesto a una tasa más baja que los ingresos ordinarios. Los accionistas no reciben crédito, lo que implica una doble tributación.

La doble tributación crea gran distorsión, lo que crea consecuencias adversas. En USA, que tiene un sistema clásico, el costo de tener fondos de inversión reteniendo las ganancias es menor que obteniendo los fondos emitiendo capital. Esto es muy malo para las empresas chicas, que aun no generan fondos propios suficientes.

Como afectan los impuestos a la política de dividendos

Los impuestos personales sobre los dividendos pueden afectar profundamente las elecciones de la firma entre entregar dividendos o recomprar acciones. Esto porque los procedimientos pretax son iguales, la diferencia es el monto de impuestos que genera cada método.

La desventaja de los impuestos a los dividendos. Los impuestos que se pagan inmediatamente son mayores cuando se reparten dividendos, pero los impuestos futuros, cuando se venden las acciones, es mayor cuando se recompran acciones. Esto es porque la acción cae de precio por el monto del dividendo cuando son pagados, haciendo menor la ganancia de capital futura para los

accionistas que compren la acción antes del dividendo. Como sea, el monto total pagado en impuestos (y su valor presente) es considerablemente menor con la alternativa de recompra.

Resultado 14.3: En USA, los impuestos favorecen la recompra de acciones sobre los dividendos. La ganancia asociada con la recompra de acciones sobre el dividendo depende de:

- La diferencia entre la tasa a las ganancias de capital y la tasa ordinaria de impuesto.
- La base de impuestos a acciones, que es, el precio a que la acción es recomprada.
- El timing de venta de la acción (si es luego, las ganancias son menos).

¿Puede un inversor individual evadir los impuestos a los dividendos? Miller y Scholes sugirieron que la evasión a los impuestos sobre los dividendos es simple: Los individuos prestan dinero que invierten en rentas vitalicias en donde pueden diferir impuestos. En teoría, los intereses del préstamo son deducibles de impuestos y pueden compensar los impuestos de los ingresos por dividendos.

En la realidad, los individuos inversores rara vez evaden los impuestos a dividendos como lo sugieren Miller y Scholes. La sugerencia es útil para individuos que quieren reducir sus propios impuestos. Diferir impuestos puede ser más complicado en la realidad que en la teoría. Se requiere que los inversionistas sean capaces de prestar en los mismos términos que la inversión en una renta vitalicia. También se asume que no hay costos asociados a estas transacciones.

Dividend Clienteles

La ventaja tributaria de recomprar acciones no se aplica a todos los inversionistas. Un alto porcentaje de inversores está exento de impuestos. Estos inversores están indiferentes entre recibir dividendos o recomprar acciones cuando no hay costos de transacción. En la realidad los costos de transacción existen. Los accionistas y la firma deben pagar un fee como parte de la recompra de acciones. Aunque estos costos de transacción son chicos relativos a los impuestos a las ganancias de capital disfrutadas por los inversionistas que pagan impuestos con la recompra, pueden hacer que los que están exentos de pago prefieran dividendos.

Corporaciones que mantienen acciones en otras corporaciones pueden preferir dividendos en vez de recompra de acciones, desde que solo el 30% de los ingresos por dividendos son imposables y las ganancias de capital son 100% imposable. Los grandes inversionistas que mantienen sus acciones en otras firmas pueden preferir dividendos.

Algunos autores sugirieron que diferentes firmas tienen diferentes ratios de dividendos que son más atractivos para diferentes “inversor clienteles”, esto es, los diferentes grupos de inversores con distintos grupos en recibir dividendos. Firmas que no pagan dividendo son atractivas para quienes pagan altas tasas de impuestos, mientras que firmas que pagan altos dividendos son atractivas para instituciones que están exentas. Dependen de la tasa de impuesto marginal de los inversores, que instituciones eligen. Las firmas no parecen variar sus dividendos para satisfacer la demanda de diferentes tax clienteles. Esto hace muy difícil para los inversores especializarse en

términos de la dividend yield para sus portafolios y todavía diversificar adecuadamente su portafolio.

¿Por qué las corporaciones pagan muchos impuestos de dividendos?

Los impuestos a los dividendos que se transmiten a los inversionistas son mayores que los costos asociados con la recompra, sugiriendo que el valor de la firma probablemente aumenta cuando recortan los dividendos y recompran acciones.

En USA la recompra de acciones no era muy popular hasta los 80's, a pesar de tener ventajas sobre los dividendos en cuanto a impuestos. También se han hecho cambios para hacer más atractivo los dividendos, disminuyendo sus desventajas, aparte aumentaron las instituciones que no pagaban impuesto (que prefieren dividendos). Aun con todo esto la recompra de acciones se ha vuelto cada vez más popular.

14.4 Como la política de dividendos afecta el retorno esperado

Acciones con alto dividend yield, para compensar a los inversionistas por su desventaja, deben ofrecer mayor retorno esperado que una acción similar con bajo dividend yield. Firmas con alto dividend yield, pero con efectivo equivalente, tienen menos valor, reflejando la mayor tasa aplicada a su efectivo.

Investigadores tienen 2 teorías para evaluar el efecto del dividend yield sobre el retorno esperado. La primera teoría mide el retorno accionario alrededor de la fecha exdividend (exdividend date o exdate es la primera fecha en que los que compran nuevas acciones no tienen el derecho de recibir dividendo). La disminución de precios da una medida de cómo el mercado valora el dividendo. Una segunda teoría mide como el dividend yield afecta el retorno esperado cross-seccionalmente.

Movimientos del precio de la acción exdividend

Considerar ejemplo, los dividendos son gravados como impuesto personal a los inversores y las ganancias de capital no pagan impuestos.

Ejemplo 14.4: La decisión de comprar acciones antes o después de exdate. TC paga un dividendo de \$1. Mañana es exdate. El precio de la acción de TC hoy es \$20 y se espera que el precio mañana sea \$19,2 por acción. ¿Debe un inversionista con un impuesto marginal de 33%, comprar la acción hoy y recibir el dividendo o debe esperar hasta mañana y no recibir el dividendo?

El costo neto de comprar hoy es $\$20 - \$1 + \text{lo que se paga en impuestos por el dividendo}$, en este caso 0,33, o sea el costo neto es \$19,33 por acción. Comprar la acción mañana tiene un costo de \$19,2, por lo tanto es mejor esperar hasta mañana. Para un inversionista que no paga impuestos prefiere comprar hoy, porque su costo neto es \$19 que es menor al precio esperado de mañana.

Evidencia empírica en caída de precios en la fecha exdividend. Elton y Gruber miraron los movimientos de precios alrededor de la exdate entre 1966 y 1967. Encontraron, en promedio, que el precio de la acción disminuye un 77,7% del dividendo. También encontraron que el porcentaje de caída del precio estaba relacionada con el tamaño del dividendo. Para dividendos mayores al 5% del precio de la acción, la caída de precio en exdate excedía, en promedio, el 90% del dividendo. Para dividendos más chicos, el precio caía cerca del 50% del dividendo.

Esto lo interpretaron como evidencia del “cliente effect”. Porque el inversor marginal de acciones con alto dividend yield es probable que tenga una baja tasa marginal de impuestos (valoran el dividendo mucho). Inversores que compren acciones con bajo dividend yield es probable que tengan una mayor tasa marginal de impuestos (valoran menos el dividendo).

Explicación no basada en el impuesto (non-tax-based) para la magnitud de la caída en precios en fecha exdividend. Una segunda explicación es el arbitraje. Si consideramos que no hay costos de transacción, si el precio de la acción cae menos que el monto del dividendo habría una oportunidad de arbitraje. Si hay costo de transacción habría un rango para el arbitraje.

Otra evidencia hace sospechar que la caída en precios no tiene que ver con los impuestos, ya que se ha visto que el fenómeno visto en USA es internacional, incluso en países que los dividendos no tienen desventaja en impuestos, por ejemplo en Hong Kong, donde los dividendos no están gravados se ve un cambio en precios similar al de USA. Además el precio de la acción cae en un monto menor al del dividendo.

La relación cross-section entre dividend yield y retorno accionario

Si la política de dividendos es determinada independiente de la decisión de inversión y operación, el futuro flujo de efectivo de la firma también es independiente de la política de dividendo. En este caso, la política de dividendo solo puede afectar el valor de la firma afectando el retorno esperado que los inversionistas usan para descontar los flujos futuros. Por ejemplo, si los dividendos están más gravados que las ganancias de capital, los inversores tendrán que ser compensados por estos impuestos adicionales obteniendo retornos antes de impuesto mayor en acciones con alto dividend yield.

En la realidad las acciones con alto dividend yield tienen mayor retorno, en promedio, que acciones con bajo dividend yield. Blume encontró que la relación entre retorno y dividend yield tiene forma de U. Acciones con cero dividend yield tienen alto retorno con respecto a acciones con bajo dividend yield, pero para acciones que pagan dividendos, altos dividendos requieren alto retorno esperado por las desventajas en impuestos.

Hacen una regresión cross sectional y explican cada cosa (no lo encontré importante). El resultado fue que acciones con alto dividend yield son muy distintas a las acciones con bajo dividend yield en términos de las características y sus perfiles de riesgo. Es casi imposible evaluar si la relación entre dividend yield y retorno esperado es por impuestos o riesgo.

Como es imposible detectar cuando el pago de dividendos aumenta los retornos esperados exigidos a la firma, uno no puede estar seguro del efecto que tenga una política que sustituya recompra de acciones por dividendos, sobre el precio de la acción de la firma.

Citizens Utilities

Citizens utilities (son tipos de acciones) da para examinar el efecto de dividend yield en precios. Supongamos 2 clases de acciones: acción A paga dividendos en acciones (que no son gravados) y acción B paga dividendos en efectivo (que genera ingresos personales, si pagan impuestos). La compañía requiere que el dividendo en acciones de A valga por lo menos que el efectivo que entrega B. Los dividendos en acciones, en promedio, son 10% más altos que los dividendos en efectivo.

En ausencia de impuestos, las 2 acciones deberían transarse en un ratio de precio promedio comparable con sus ratios de dividendos. Inversores que pagan impuestos, preferirán acciones A que no pagan impuestos a los dividendos. La evidencia sugiere que en precios de acciones con Citizens utilities no están influidas por consideraciones de impuestos. Estos resultados no se pueden generalizar, porque las 2 clases de acciones Citizens son esencialmente lo mismo.

14.5 Como los impuestos a los dividendos afectan las decisiones de financiamiento e inversión

La firma impone impuestos y costos de transacción a sus accionistas cuando ellos distribuyen exceso de efectivo en recompra de acciones. Estos impuestos y costos de transacción distorsionan las decisiones de inversión y financiamiento.

Dividendos, impuestos y elección de financiamiento

Si la tasa de impuestos corporativos es menor que la tasa de impuestos personales, se va a preferir retener las ganancias que distribuirlos.

La combinación entre la ventaja tributaria de la deuda en los impuestos corporativos (intereses deducibles) y los impuestos personales de los dividendos implica que la firma puede preferir: Financiar nueva inversión con las utilidades retenidas en vez de emitir deuda y va a preferir deuda sobre emitir capital.

El Pecking Order de las elecciones de financiamiento. Los manager prefieren financiar inversión con, primero, utilidades retenidas, segundo, con deuda y por último, emitiendo capital.

Deuda, impuestos y cambios en la estructura de capital en el tiempo. Cuando una firma rentable madura y requiere menos capital externo, es probable que reduzca su leverage. Sin embargo, cuando hay una ventaja asociada con financiarse con deuda y una desventaja asociada a los dividendos, mirando hacia adelante la firma inicialmente debería tener un alto leverage y después debería pagar sus deudas con las ganancias generadas internamente. Si el costo en impuestos de distribuir futuras ganancias corporativas es suficientemente alto, la firma inicialmente puede

querer tomar más deuda de la necesaria para eliminar el ingreso de impuestos, incluso si se requiere la firma tomara cierto riesgo que puede generar estrés financiero. Cuando la firma madura, encontrara más ventajoso reducir su leverage usando las utilidades retenidas para pagar la deuda, de tal modo de eliminar la necesidad de pagar altos impuestos por los dividendos.

Dividendos, impuestos y distorsión de inversiones

Los impuestos personales sobre los dividendos afectan las elecciones de la firma entre repartir las ganancias y retenerlas para inversión interna.

La política de inversión favorecida por los impuestos que pagan los accionistas. Asumamos que tenemos el 10% de acciones en CC y una tasa marginal de impuestos del 50%. CC debe decidir si pagar \$1MM en dividendos o retener las ganancias para inversión interna. En los próximos 5 años la firma rentara un 6% después de los impuestos corporativos. La elección de los accionistas está entre aplazar el \$1MM de dividendo por 5 años y recibir una compensación por esta postergación de un dividendo adicional de \$60.000 por año ($\$1MM \times 6\%$) ó invertir en bonos del tesoro a 5 años, que rentan 7%.

Como tenemos un impuesto marginal personal de 50%, después de impuestos, los \$100.000 que recibimos de dividendo ($\$1MM \times 10\%$), van a valer \$50.000, que genera solo \$1750 por año si lo invertimos al 7%. (Alternativa 1)

El flujo después de impuestos si se invierten los fondos internamente, alternativa 2, es mayor, ya que el retorno es sobre \$1MM, no sobre la mitad de esto. Los flujos se muestran en el siguiente cuadro:

EXHIBIT 14.7 After-Tax Cash Flows for a Taxable Investor

Alternative 1: Investment of after-tax dividend of \$50,000 in Treasury bonds.

After-Tax Cash Flows					
<i>Year 1</i>	<i>Year 2</i>	<i>Year 3</i>	<i>Year 4</i>	<i>Year 5</i>	<i>Principal Payment</i>
\$1,750	\$1,750	\$1,750	\$1,750	\$1,750	\$50,000

Alternative 2: Retain earnings and invest internally for five years, which returns 6 percent to stockholders per year with a final dividend in year 5.

After-Tax Cash Flows					
<i>Year 1</i>	<i>Year 2</i>	<i>Year 3</i>	<i>Year 4</i>	<i>Year 5</i>	<i>Deferred Dividend</i>
\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$50,000

Los inversores que pagan impuestos tienden a preferir las utilidades retenidas en la firma a recibir un dividendo en efectivo.

La política de inversión favorecida por los accionistas exentos de impuestos. La firmas que no pagan impuestos evalúan esto distinto. Desde su perspectiva, asumiendo que tienen el 10% de las acciones, los flujos serán como muestra la siguiente tabla:

EXHIBIT 14.8 Cash Flows for a Tax Exempt Investor

Alternative 1: Investment of \$100,000 dividend in Treasury bonds.

Cash Flows					
<i>Year 1</i>	<i>Year 2</i>	<i>Year 3</i>	<i>Year 4</i>	<i>Year 5</i>	<i>Principal Payment</i>
\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$100,000

Alternative 2: Retain earnings and invest internally for five years, which returns 6 percent to stockholders per year with a final dividend in year 5.

Cash Flows					
<i>Year 1</i>	<i>Year 2</i>	<i>Year 3</i>	<i>Year 4</i>	<i>Year 5</i>	<i>Deferred Dividend</i>
\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$100,000

La alternativa 1 va a ser preferida por una institución que no paga impuestos.

Resumen de cómo los impuestos personales influyen las decisiones de inversión. En general, los inversionistas prefieren retener utilidades en vez de repartir dividendos en efectivo, si:

$$(1 - \text{corporate tax rate}) * (\text{pretax risk-adjusted rate of return within the corporation})$$

$$> (1 - \text{personal tax rate}) * (\text{pretax risk-adjusted rate of return outside the corporation})$$

Esto se puede contrastar con:

$$(1 - \text{corporate tax rate}) * (\text{pretax risk-adjusted rate of return within the corporation})$$

$$> \text{pretax rate of return outside the corporation}$$

Accionistas que pagan y no pagan impuestos están de acuerdo en que proyectos la firma debe financiar con emisión de capital externo, pero pueden estar en desacuerdo sobre qué proyectos deben financiarse con utilidades retenidas, en particular, los accionistas que no pagan impuestos requiere del mismo retorno esperado para financiar proyectos internamente que para financiar proyectos externamente. Los accionistas que pagan impuestos prefieren que la firma use menor tasa de retorno esperado para financiar proyectos internamente si la alternativa es pagar dividendos afectos a impuestos.

Las corporaciones que reciben dividendos de otra corporación pagan una tasa de impuestos del 30% en USA, muchas firmas invierten sus excesos de efectivo en comprar acciones preferentes, en vez de bonos del tesoro.

CAPÍTULO 15:

LOS COSTOS DE LA QUIEBRA Y EL CONFLICTO ENTRE LOS TITULARES DE RECURSOS PROPIOS Y AJENOS

La quiebra es un proceso costoso. La merma en los flujos de caja asociada a la quiebra o a la amenaza de quiebra puede clasificarse como costo directo o como costo indirecto de quiebra.

1. La Quiebra

El principio de prelación estricta establece que la deuda de los acreedores debe reembolsarse íntegramente antes que los accionistas puedan percibir alguna cantidad del producto de la quiebra.

1.1 Los Costos Directos de la Quiebra

En los casos en que el procedimiento de quiebra lleva aparejados costos relativamente bajos, la posibilidad de quiebra no afecta a la estructura de capital de las empresas.

Dentro de los costos directos de quiebra se pueden encontrar: tiempo que dedica el equipo directivo a la negociación con acreedores, gastos jurídicos, costo del proceso en tribunales y gastos de asesoramiento.

Los costos directos de quiebra son mucho más importantes en empresas pequeñas en proporción al valor de sus activos.

La mayor parte del valor de una empresa en caso de quiebra es transferido a los titulares de la deuda. Dado que los costos directos de quiebra reducen el valor de la empresa, la mayoría de esos costos son soportados en última instancia por los propietarios de la deuda de la empresa. A los directivos les interesa los tipos a los que la empresa puede obtener financiamiento. Los acreedores que son concientes de la posibilidad de quiebra de una empresa aplicarán una prima de impago a los tipos de interés que cobran a la empresa. Esta prima recoge la diferencia entre el rendimiento prometido a los obligacionistas y el rendimiento de una obligación sin riesgo de impago → refleja la probabilidad y costo de quiebra esperado siempre que se emite deuda con riesgo → los accionistas corren indirectamente con los costos esperados de la quiebra.

2. Conflictos entre Accionistas y Acreedores: Un Costo Indirecto de la Quiebra

El valor actual esperado de los costos directos de quiebra está incorporado en el costo que paga la empresa por financiamiento. Estos costos directos no pueden superar el valor actual de la diferencia anual entre el tipo aplicado al financiamiento y los tipo de interés comparables sin riesgo de impago.

Los costos indirectos de quiebra son aquellos costos de las dificultades financieras.

2.1 Motivaciones de los Accionistas

El interés de los accionistas de maximizar el valor de sus acciones no tiene por que ser coherente con el objetivo de maximizar el valor total de la deuda y el capital

propio de la empresa. El valor total de una empresa es la suma del valor de su deuda y capital propio → las estrategias que reducen el valor de la deuda de una empresa sin afectar su valor total aumentan el precio de sus acciones.

Las empresas que tratan de maximizar la cotización de sus acciones toman decisiones diferentes cuando su estructura de capital incluye deuda que cuando se financian enteramente con capitales propios.

Dado que los acreedores pueden anticipar el interés de los accionistas por aplicar estrategias en su propio beneficio y por tanto fijan los tipos de interés de acuerdo a esto, los accionistas corren con el costo esperado de sus futuras intenciones desleales en forma de tasas de interés más altas al obtener financiamiento.

2.2 Estrategias de los Accionistas para apropiarse del Patrimonio de los Acreedores

Existen diferentes distorsiones en las estrategias de inversión que pueden surgir como consecuencia de los conflictos de interés:

- **Problema del exceso de deuda:** los accionistas pueden invertir menos de lo que sería deseable → renunciar a proyectos rentables (de VAN positivo) porque la deuda viva de la empresa absorbe la mayor parte de los beneficios de dichos proyectos → Problema de déficit de inversión
- **Problema de Sustitución de Activos:** los accionistas tienen tendencia a acometer proyectos excesivamente arriesgados, incluso de VAN negativo
- **Problema de la falta de Perspectiva de Largo Plazo en las Inversiones:** los accionistas tienden a rechazar proyectos de inversión más rentables a L/P a favor de otros menos rentables pero cuyos rendimientos se perciben en plazo más cortos.
- **Problema de la aversión a la Liquidación:** los accionistas pueden preferir mantener una empresa en funcionamiento en situaciones en que su valor de liquidación es mayor a su valor en funcionamiento.

3. El Problema del Exceso de Deuda

Cuando existe deuda con riesgo, el VAN calculado descontando los flujos de caja totales de un proyecto al WACC puede diferir sustancialmente del VAN de los flujos destinados a los accionistas. Por lo tanto es importante distinguir entre el VAN para la empresa y el VAN del proyecto que corresponde a los accionistas.

La selección de proyectos con VAN positivos puede, en ocasiones, reducir el valor de las acciones de una empresa apalancada.

3.1 Déficit de Inversión como consecuencia del exceso de deuda

Este problema se plantea cuando la carga excesiva de deuda existente en una empresa lleva a rechazar proyectos de VAN positivo porque obtener financiamiento es demasiado caro o imposible.

Las empresas que tienen compromisos pendientes correspondientes a su deuda preferente pueden verse en la imposibilidad de obtener financiamiento para inversiones de VAN positivo.

3.1.1 Déficit de Inversión y el problema del Beneficiario Gratuito

Problema del beneficiario gratuito → El interés de los suministradores de fondos iniciales, contemplados como un grupo, es aportar financiamiento adicional a la empresa, pero a ninguno de los inversores individualmente considerados le conviene hacerlo.

3.2 Efectos del problema del Exceso de Deuda sobre la Política de Dividendos

Cuando una inversión es financiada con los beneficios no distribuidos de la empresa, la tendencia a invertir demasiado poco es aún más evidente.

Cuando el financiamiento de la empresa incluye deuda con riesgo, los accionistas tendrán interés en rechazar proyectos con VAN positivos financiados internamente si es posible repartir los fondos entre dichos accionistas en forma de dividendos.

3.3 Inclusión de Cláusulas Restrictivas en los Contratos de Endeudamiento para aliviar el Problema del Déficit de Inversión

La mayor parte de los préstamos societarios y de las colocaciones privadas de obligaciones incluyen restricciones sobre la cantidad de efectivo que la empresa puede repartir como dividendos. Lo habitual es que las cláusulas restrictivas de los préstamos y las obligaciones impongan limitaciones a los dividendos en función a los beneficios de la empresa. El inconveniente de este tipo de cláusulas es que proporcionan un incentivo a las empresas a inflar artificialmente sus beneficios con el objeto de pagar mayores dividendos.

4. Problema de la falta de Perspectiva de Largo Plazo en las Inversiones

Las empresas con alto apalancamiento financiero prefieren proyectos que sean rentables rápidamente puesto que estos proyectos de C/P les permiten hacer frente a sus compromisos de deuda cercanos con mayor holgura.

La raíz de este mal se encuentra en el problema del exceso de deuda. Las empresas con grandes compromisos de deuda se ven obligadas a pagar un alto costo financiero para obtener nuevos fondos mediante deuda subordinada que destinan a reemplazar la parte de la deuda viva que va venciendo. Esto hace que tengan interés en generar liquidez rápidamente con el fin de minimizar la cantidad de deuda que necesitarán para refinanciarse a tipos más altos.

5. Problema de la Sustitución de Activos

El financiamiento con deuda incentiva a las empresas a asumir riesgos innecesarios, sustituyendo proyectos de menor riesgo por otros más arriesgados. El aumento de riesgo supone un trasvase de patrimonio desde los acreedores a los accionistas.

Ante acreedores bien informados, los accionistas se ven obligados a asumir los costos derivados de su propensión a sustituir proyectos de bajo riesgo y elevado VAN por otros de alto riesgo y VAN reducido.

5.1 Racionamiento del Crédito

La tendencia antes mencionada de proyectos más arriesgados significa también que un incremento en las tasas de interés afecta negativamente a la decisión de selección de proyectos de la empresa. Debido a la tendencia a aumentar el riesgo, algunos bancos racionan el crédito en lugar de incrementar las tasas cuando las condiciones de los créditos se endurecen. La decisión de no conceder préstamos procede, de la convicción de los prestamistas que las empresas reaccionarán ante una mayor carga por intereses seleccionando inversiones más arriesgadas.

6. Problema de la aversión a la liquidación de la empresa

La decisión de liquidar está condicionada por la cantidad de deuda en circulación que tiene la empresa y puede venir afectada además por el régimen de quiebra al que se acoge la empresa.

El costo de liquidación es la diferencia entre el valor de la empresa en funcionamiento (valor actual de los flujos de caja futuros que los activos de la empresa generarían si sigue operando) y su valor de liquidación (lo que la empresa podría obtener liquidando sus activos y vendiéndolos).

En general, interesa tanto a los acreedores como a los accionistas que la empresa en quiebra sea reorganizada y prosiga con su actividad siempre que su valor en funcionamiento exceda a su valor de liquidación.

Dado que los acreedores tienen preferencia en caso de liquidación, si el interés en liquidar los activos de una empresa en dificultades es mayor que el de los accionistas, los cuales se benefician de la posible recuperación de los beneficios si la empresa sigue operando. Como consecuencia, las condiciones que una empresa considerará suficientes para proceder a la liquidación dependerán en parte de cuál sea su estructura financiera.

6.1 Las decisiones de quiebra y liquidación en empresas con distintas clases de deuda en circulación

Supondremos que una empresa irá a la quiebra si:

- Carece de liquidez suficiente para atender los compromisos con sus acreedores
- No puede obtener suficiente financiamiento para hacer frente a las obligaciones con sus acreedores

El valor de los derechos de los accionistas, por sus características similares a las opciones, es tanto mayor cuanto más lejana es su fecha de vencimiento. Un acreedor puede estar dispuesto a conceder financiamiento adicional, si al hacerlo está incrementando el valor de los préstamos que otorgó anteriormente a la empresa.

7. Efectos favorables de la quiebra amparada en el Capítulo 11 sobre los conflictos de intereses

El capítulo 11 autoriza a las empresas en quiebra a obtener financiamiento del deudor en posesión. En cierta medida, esta disposición contribuye a aliviar el problema del exceso de deuda y déficit de inversión, pero también puede permitir que continúen funcionando ciertas empresas que interesaría más liquidar.

8. ¿Puede las empresas minimizar los conflictos de intereses entre acreedores y accionistas?

Hay 6 mecanismos para minimizar estos conflictos:

- **Cláusulas restrictivas:** Establecen el orden de prelación de la deuda, cantidad a repartir como dividendos o recompra de acciones. Las emisiones de deuda de inversión calificada incluyen cláusulas más suaves que las de categoría de inversión no calificada.
- **Deuda bancaria y colocaciones privadas:** Emitir deuda preferente sobre la deuda en circulación elimina el problema del exceso de deuda, pero agrava el problema de sustitución de activos. El problema del beneficiario gratuito puede eliminarse si la empresa tiene sólo un banco acreedor, pero se puede producir un problema de bloqueo.
- **Deuda de C/P en vez de L/P:** Los conflictos son más graves si la empresa se financia con deuda de L/P que de C/P. El valor de la deuda a C/P es mucho menos sensible a los cambios en la estrategia inversora de la empresa que la deuda de largo. La deuda de corto ayuda a paliar el problema del exceso de deuda si a deuda viva de la empresa vence antes de que ésta necesite conseguir deuda adicional para financiar un nuevo proyecto. La deuda de corto también ayuda al problema de sustitución de activos. La desventaja de la deuda de corto es que los aumentos inesperados de tasas pueden hacer quebrar a las empresas apalancadas.
- **Productos estructurados:** Se trata de obligaciones convertibles.
- **Financiamiento de Proyectos:** tanto los activos como los pasivos ligados al financiamiento pueden aislarse totalmente del resto de la empresa.
- **Esquemas de retribución de directivos:** Los directivos pueden perseguir objetivos diferentes a los de la empresa.

9. Efectos de las oportunidades de inversión sobre las decisiones de financiamiento

Dado que el financiamiento ajeno distorsiona la motivación para invertir, las empresas que cuentan con grandes oportunidades de inversión deberían ser más conservadoras a la hora de recurrir a endeudamiento.

10. Dimensión de la empresa y decisiones de financiamiento

Las empresas pequeñas pueden ser más flexibles y por ende más susceptibles de elevar el riesgo de sus proyectos de inversión. La probabilidad de que los miembros de la alta dirección sean también los principales accionistas es mayor en empresas

pequeñas, lo que aumenta la motivación de tomar decisiones que favorezcan a los accionistas. Por ende → las empresas pequeñas deberían presentar ratios de endeudamiento más bajos.

Las empresas pequeñas posiblemente tienden a evitar también la deuda a L/P por los costos de transacción que conlleva emitir dichos títulos en pequeños volúmenes.

GT 16: Capital Structure and corporate strategic

Objetivos a aprender:

1. Como puede la situación financiera de una empresa, afectar su habilidad para atraer proveedores y empleados.
2. Entender como el stress financiero puede beneficiar a algunas firmas, haciendo que sus empleados, proveedores y el gobierno, le den ciertas concesiones.
3. Entender como la condición financiera de una empresa influye en los precios de sus productos.
4. Entender como las ganancias pasadas de una empresa, afectan su estructura de capital actual
5. Entender los estudios empíricos sobre las empresas y sus decisiones de estructura de capital.

Cuentan una historia de 3 empresas que se dividían en partes prácticamente iguales todo el mercado. La empresa A tenía mucho leverage, la empresa B mucha deuda de corto plazo y la empresa C que era “conservadora” financieramente. Por motivos externos (como controlar la inflación), la reserva federal elevó las tasas de interés y con eso, la empresa A y B se vieron en aprietos para responder a sus obligaciones. Como los clientes estaban al tanto de esta situación, estos apuros financieros le significaron a las empresas A y B, una pérdida de la participación de mercado y a C por el contrario un aumento.

Así como en el capítulo 15, hablamos de la quiebra y los costos directos e indirectos que se producían por ella, el Stress financiero puede hacer que también aparezcan estos costos indirectos debido a conflictos de interés entre los accionistas y los tenedores de deuda. Es por esta razón, que algunas empresas ocupan muy poca deuda. Además es poco probable que los inversionistas le presten considerables sumas de dinero a empresas emergentes, porque esto puede generar distorsión en sus incentivos de inversión. En las empresas grandes, esto no es un problema.

Este capítulo examina otro stress financiero que limita el deseo de las empresas a tomar deuda, aun cuando existan inversionistas interesados en proporcionársela.

Ejemplo IBM: En 1970, IBM tenía muy poca deuda de LP y por ello pagaba tax muy elevados. Dado que existían muchos inversionistas interesados en prestarle a IBM a tasas atractivas (AAA), se creía que aumentar el leverage no traería conflictos del tipo “debt holder-equity holder” y lo que se esperaba era que efectivamente IBM cambiara su estrategia. Lo que sucedió finalmente, es que a principios de los 90 la empresa enfrentó dificultades financieras por este motivo, lo que conllevó problemas con sus tenedores de deuda. Aquí surge el primer tema importante que es, cómo el stress financiero puede afectar las operaciones y las utilidades de una empresa, y cómo este cambio de estructura financiera, pudo incluso llevar a IBM a la quiebra.

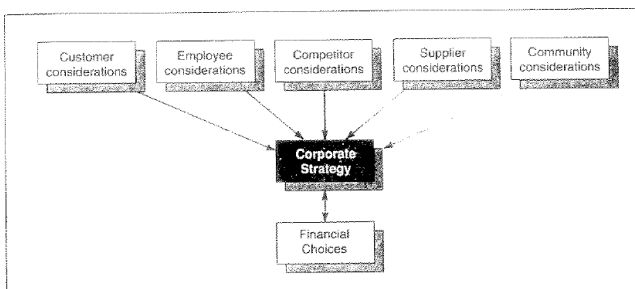
16.1 The Stakeholder Theory of Capital Structure

Para entender cómo puede afectar la estructura de capital en el desempeño de una empresa, utilizaremos el modelo de stakeholder (SH). Existen SH no financieros (SHNF), como los clientes, empleados, proveedores, etc. Quienes no tienen deuda ni equity de la empresa, pero si se afectan por la salud financiera de ésta. La teoría de SH sugiere que la forma en que interactúan la firma y sus SHNF es un determinante clave de la estructura óptima de capital, debido a que estos estarían menos dispuestos a relacionarse con empresas en stress financiero. Con esto, podemos concluir que la decisión de qué estructura de capital usar debe, sin duda,

considerarse en la estrategia de una compañía. Entonces, porque una empresa como IBM que veía que su leverage afectaba directamente en sus acumuladas pérdidas, no decidió aumentar el capital con acciones? Una de las razones, pueden ser los impuestos, pero en los capítulos 17 y 18 se discutirán otros motivos por los cuales IBM no emitió finalmente acciones.

La Figura 16.1 ilustra, como el ambiente incluyendo los SHNF, influyen en la estrategia de una compañía. Esto debido a que pueden verse dañados por una empresa en stress financiero ya sea recibiendo productos de peor calidad (clientes), siendo despedidos (empleados), perdiendo negocios (proveedores), etc.

EXHIBIT 16.1



How de Cost Imposed on Stakeholder Affect the Capital Structure Choice

Lo que primero debemos entender es la conexión existente entre la salud financiera de una empresa y las decisiones que pueden afectar a los SH. Para eso consideremos la decisión de liquidación de una empresa.

The Connection between Bankruptcy y Liquidation. Recordando lo que hablamos en el capítulo 15, cuando los accionistas controlan el leverage de la empresa pueden resistirse a que esta sea liquidada, incluso aunque de esta forma valga más. Lo mismo pasa con los gerentes quienes por miedo a perder sus trabajos, también pueden resistirse a liquidar, lo que iría en contra de los intereses de los SH. Cuando los tenedores de deuda participan en la decisión de liquidar una compañía, esta va a ser mucho más probable, ya que estos se beneficiarían con la declaración de banca rota (les pagan primero).

Liquidation Costs Imposed on Stakeholder. Existen muchos y diferentes costos que sufrirán los SHNF de una empresa que se liquida, como el hecho de no encontrar repuestos para sus productos. Para evadir cualquier costo potencial que puedan sufrir, los clientes preferirán no involucrarse con empresas en stress financiero, al igual que lo harán los proveedores y empleados. El ejemplo 16.1 ilustra las consideraciones que tiene una emprs para decidir no endeudarse más incluso cuando esto le signifique grandes gastos en impuestos.

Ejemplo 16.1 Dice que Apple tiene X ganancias anuales y que vende sus computadores a 2400 y le cuestan 2000. Paga muchos impuestos, entonces dice que aunque la decisión de endeudarse en una decisión financiera, se le pregunta al departamento de mkt que se debe hacer. Estos le dicen que si es que los clientes creen que Apple puede quebrar, valorarán los pc en 1400. Ahí habla de que aunque los clientes vean muy pequeña la probabilidad de que quiebre, por ej 10% y valoran los compuadores considerando esa probabilidad ($0,9 \cdot 2400 + 0,1 \cdot 1400 = 2280$) Apple deberá tener en cuenta este nuevo valor asignado a sus pc para ver si le

conviene asumir la nueva deuda. Si pensara que venderán 1000 pc, la nueva estructura de capital le conllevará una pp de 120mm. Si esto compensa el ahorro por tax, entonces conviene.

Estimating the Financial Distress Costs. El ejemplo se cuantificó, pero en la vida real esto es sumamente difícil y depende de las estimaciones. El ej 16.2 provee una estimación del costo que le significó a Chrysler la crisis que enfrentó en 1970.

Ejemplo 16.1 Debido a la crisis, Chrysler debió bajar el valor de sus autos y camiones, y aún así las personas evitaban comprar autos de esta marca. Se puede obtener una estimación de costo del stress financiero multiplicando el promedio del descuento en el precio de venta de autos y camiones. Si bien este costo puede ser muy grande, aun así subestimas los reales costos que puede conllevar el stress financiero, pues no considera la disminución en ventas.

Financial Distress and the Credibility of Implicit Claims

A los SHNF, les puede preocupar la salud financiera de una empresa, incluso cuando la quiebra no es probable, ya que como se habló en el capítulo 15, el leverage afecta las decisiones de inversión que insiden en el crecimiento y en el futuro comportamiento de la empresa. En circunstancias normales, la empresa tiene incentivos de mantener una buena reputación pero cuando la empresa sufre stress financiero, preferirá invertir en activos físicos que en reputación, pues esta última valdrá menos para los gerentes que sus necesidades de flujo de caja en el corto plazo. En el ejemplo 16.3 se muestra este tipo de situación en la cual las empresas pueden disminuir la calidad de sus productos.

Ejemplo 16.3 Es un ejemplo de unas galletas que tenían la mejor reputación y que por eso podían cobrar más plata. La empresa calculaba que si perdía reputación disminuiría sus ganancias anualmente en un x%. Esto además haría que la empresa se pudiera endeudar a una tasa más alta. Finalmente debía analizar los costos de capital de las 2 opciones, mantener o disminuir la calidad.

Otros ejemplos.

Whom Would You Rather Work for?

Si uno lo piensa, claramente cuando busca entrevistas, se esfuerza por conseguirlas en empresas que se ven financieramente fuertes.

Como se discutió anteriormente, las empresas con mayor leverage, tienen mayor probabilidad de quebrar y esa es sólo una razón, y probablemente no la más importante por la cual a los trabajadores no les interesaría trabajar en ellas. A esto se le suma que las empresas con mayor leverage, limitan sus decisiones de inversión y con ello sus posibilidades de crecimiento que se traducirían en opciones de ascenso para sus empleados.

La relación teórica entre empleados y la estructura de capital, fue confirmada empíricamente por Sharpe, quien examinó las tasas de crecimiento del empleo y encontró que el ciclo natural de la fuerza de trabajo de las firmas se relaciona positivamente con su grado de leverage financiero. En otras palabras, empresas con menor leverage tienen una menor tasa de despidos.

El éxito de una empresa depende fuertemente de la calidad de administración debido a las decisiones que esta conllevará y la posibilidad de atraer empleados talentosos se relaciona con la salud financiera. Por lo tanto se crea un círculo vicioso.

16.2 The Benefits of Financial Distress with Committed SH

En esta sección, veremos cómo influye la relación entre la firma y sus SH en como estos últimos están dispuestos a comprometer sus recursos. Por ejemplo una empresa que necesita comprar capital específico, para desarrollar un producto único para otra empresa, debe informarse de su situación financiera, eso sí, se debe considerar que ésta cambiará mientras se produce la inversión. Luego que la inversión en capital físico o humano se ha realizado, la relación entre cliente y proveedor, empleado y empleador y gobierno y corporación, se transforma en un monopolio bilateral, el que beneficia las condiciones de negociación bajo stress financiero.

Bargaining with Unions

Uno de los mejores ejemplos de negociación es el de las grandes empresas con sus sindicatos, ya que en crisis financieras, estas tienden a reducir su personal. Además los trabajadores que no tienen una similar o mejor oportunidad de trabajo, pierden más si la empresa quiebra, por lo tanto, ya que están informados de la situación de la firma, estarán más dispuestos a aceptar los salarios que se les ofrezcan.

Aun cuando el stress financiero puede tener beneficios, es poco probable que un CEO, ponga voluntariamente a una empresa en esa situación, pero se ha dado el caso de Texas Air, a quien se acusó de que su CEO puso a la firma en stress financiero voluntariamente para obtener concesiones de salarios.

Bargaining with the Government

Las comunidades locales y nacionales se pueden ver afectadas por el exceso de concesiones que puede dar el estado para evitar que algunas compañías caigan en quiebra. Eso sí, es claro que los costos de stress financiero que sufren las empresas, superan las concesiones que el gob le puede dar. Además este solo se les da a grandes empresas

16.3 Capital Structure and Competitive Strategy

Además de todos los factores antes mencionados, el leverage tb puede afectar la competitividad de una industria, y como la selección natural de firmas ocurre según las tasas de leverage.

Como se menciona en el cap 15, el leverage influye en las decisiones de inversión y es por lo tanto un factor estratégico. Para entender esto, es necesario considerar la importancia con la que una empresa se compromete con su estrategia, la cual podría después cambiar. Así cuando por ejemplo el líder en participación de un mercado es creíble en que defenderá siempre su postura de líder, no será “atacado” por sus demás competidores.

Debt Make Firm More or Less Aggressive Competitors

Algunos estudios académicos han argumentado que las empresas pueden verse beneficiadas por sus altas tasas de deuda, si esta les permite comprometerse a un resultado agresivo que de otra manera no lo hubiesen logrado. Por ejemplo si una empresa amenaza con aumentar su producción y esto no es creíble, habrá un exceso de oferta y disminuirán los precios tanto de la empresa como de su competencia. En cambio si la amenaza es creíble, la competencia preferirá disminuir su producción antes que entrar en una guerra de precios.

Cómo puede una alta tasa de endeudamiento ayudar a una empresa a mandar un mensaje creíble que pueda convencer a los competidores de que efectivamente crecerá el output? Como se demuestra en el capítulo 15, el creciente leverage genera la tendencia en las empresas a tomar riesgos. En un ambiente incierto, un creciente output generalmente aumenta las utilidades cuando la demanda por productos es alta pero disminuye las ganancias cuando la demanda es baja, así incrementando el riesgo de la firma. Entonces, mientras mayor es el leverage de una firma, mayor es el incentivo para producir en un alto nivel de output. Los competidores, observando una tasa de leverage alto de una compañía se darán cuenta de que la firma producirá en un alto nivel. Sin querer que el precio baje hasta el punto en que ninguna compañía tiene utilidades, los competidores podrán acomodarse al alto output de la firma produciendo a un bajo nivel.

Puede la deuda hacer más agresivos los activos de una empresa? Como discutimos en el capítulo 15, el financiamiento de la deuda puede llevar a las firmas a reducir su nivel de inversión, lo que los puede hacer actuar de manera menos agresiva. Considera, por ejemplo, una empresa que compite por participación de mercado ya sea bajando sus precios o aumentando su publicidad. Puede que la empresa tenga menos utilidades en el corto plazo al tener esa estrategia, pero debería generar mayores ganancias en el largo plazo al tener mayor participación de mercado. Bajando precios o teniendo más publicidad debiese entonces ser visto como una inversión, lo que implica que el incentivo para aumentar la participación de mercado dependerá de la tasa de descuento, la que será mayor para una firma con alto leverage por el problema del overhang de la deuda. Entonces, mayor deuda implica mayores tasas de descuento, las cuales se convierten en firmas menos competitivas en términos de participación de mercado.

DEBT AND PREDATION

La tasa de leverage de una empresa también afectará las estrategias de sus competidores. Específicamente, una empresa con alto leverage puede ser vulnerable a la prelación por parte de competidores más financieramente conservadores.

La política predatoria de la empresa conservadora puede ser efectiva en industrias donde los competidores y los SH están preocupados por la viabilidad de largo plazo de las empresas con las que hacen negocios.

EMPIRICAL STUDIES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DEBT FINANCING AND MARKET SHARE

Aunque la teoría sugiere que un alto leverage puede conllevar un comportamiento agresivo que aumente la participación de mercado, los estudios empíricos demuestran fuertemente lo contrario.

Hay tres razones por las que una tasa de endeudamiento alto puede causar una disminución en la participación de mercado.

- 1.- El stress financiero presenta un sobre endeudamiento que lleva a las empresas a invertir menos y vender sus activos.
- 2.- Se produce una baja viabilidad de mantención en el largo plazo de los productos, llevando a los clientes a evitar comprarlos.
- 3.- Los rivales tratarán de eliminar las empresas con alto leverage.

EVIDENCE ON WHY DISTRESSED FIRMS LOOSE MARKET SHARE

Sólo dice que existe evidencia de los 3 puntos anteriores y da ejemplos obvios.

Changes in Market Share Following Substantial Leverage Increase. Aunque un bajo endeudamiento solo afecta una empresa cuando la industria está en crisis, un repentino aumento del leverage puede tener efectos inmediatos. Se hace un estudio de 4 industrias en las cuales aumenta considerablemente el leverage de sus principales empresas representativas. En 3 de ellas disminuye la producción y aumentan los precios, y sólo en una sucede lo contrario.

Otro estudio se hace a los supermercados, en los cuales se observó que aquellos que tenían un mayor leverage se veían enfrentados a una mayor cantidad de entrantes porque los veían como rivales menos peligrosos.

Un último estudio dice que empresas con menor leverage, tienen menos problemas de liquidez y están más aptos para construir participación de mercado.

16.4 DYNAMIC CAPITAL STRUCTURE CONSIDERATIONS

Hasta este punto, en la discusión se asume que las compañías preferirían su estructura de capital preferida y luego asumirían las consecuencias. Si a la empresa le va bien en sus negocios, los gerentes que tomaron deuda estarían complacidos con la decisión porque la empresa se beneficiaría de los impuestos de la deuda y probablemente evitaría los aspectos negativos de financiar deuda. Sin embargo, si a la empresa le va mal, los gerentes se arrepentirán de haber tomado esa decisión porque los aspectos negativos de la deuda serían entonces relevantes.

De acuerdo a la teoría de la estructura de capital estática, la que asume que las estructuras de capital son optimizadas periodo por periodo, las firmas sopesan el costo de tener mucha deuda cuando les va mal contra los beneficios impositivos cuando a ellos les va bien llegando a sus estructuras de capital óptimas.

La sección 16.5 presenta evidencia empírica que apoya varias teorías estáticas presentadas hasta ahora. Debemos considerar que los gerentes, en realidad, optimizan sus estructuras de capital periodo a periodo como estas teorías sugieren, pero determinan su estructura de capital como resultado de un proceso dinámico.

THE PECKING ORDER OF FINANCIAL COSTS

El proceso dinámico que gobierna la elección de estructura de capital no está bien entendida por los economistas financieros. Como punto de partida en la explicación sobre qué es entendido, consideren lo que Donaldson (1961) llamó “pecking order of financial choices”, el que describe como los gerentes hacen sus decisiones de financiamiento. El resumen del pecking order incluye las siguientes observaciones:

- 1.- Las compañías prefieren financiar inversiones con utilidades retenidas más que sucursales de fondos de afuera
- 2.-Por esto, las compañías adaptan sus políticas de dividendo para reflejar sus necesidades de inversión aplicadas.
- 3.-Por su reticencia a cambiar de manera sustancial su política de dividendo y por las fluctuaciones en sus flujos de caja y los requisitos de inversión, las utilidades retenidas pueden ser más o menos que las necesidades de inversión de una firma. Si la compañía tiene exceso de efectivo tenderá a pagar sus deudas antes de comprar acciones. Si financiamiento externo es requerido la empresa tratará de usar los instrumentos más seguros.

Las empresas más rentables tienden a usar una cantidad sustancial de sus excesos de utilidades para pagar deudas más que para comprar acciones. Además, las empresas no tan rentables que necesitan capital externo tienden a usar deuda para sus necesidades de inversión. Como resultado, las empresas que fueron rentables en el pasado tienen razones de endeudamiento mientras que las que fueron menos rentables en el pasado tienen alta razón de deuda. La mayor diferencia entre lo que uno espera observar en los modelos estáticos y lo que es observado es que las compañías generalmente no usan acciones cuando están teniendo dificultades financieras. La reticencia de las firmas a usar acciones, como Donaldson observó, parece ser más grande cuando las firmas necesitan acciones y capital.

Explicaciones ofrecidas para este comportamiento pecking order:

- 1.- Impuestos y costos de transacción favorecen los fondos para nuevas inversiones con utilidades retenidas y deuda por sobre adquirir nuevas acciones
- 2.- Los gerentes generalmente pueden aumentar la deuda sin la aprobación de los directores, en cambio el capital generalmente necesita su aprobación.
- 3.-El uso de capital es visto negativamente.
- 4.-Una empresa en Stress financiero, querra mantener alto leverage con la esperanza de negociar concesiones de empleados y proveedores.
- 5.-El exceso de deuda hace las acciones menos atractivas financieramente.

Creemos que la combinación de todas estas razones explica el comportamiento del pecking order.

An Explanation Based on Management Incentives

La segunda razón está basada en la idea de que los gerentes se benefician de tener una empresa con bajo leverage ya que de esta forma tendrán mejores oportunidades. De esta forma, preferirán utilizar utilidades retenidas a deuda para financiar sus nuevas inversiones, así mismo es probable que prefiera utilizar emisión de capital, excepto cuando para ello necesiten la autorización y escrutinio del directorio. En periodos malos, los gerentes no querrán emitir capital, para no enfrentarse a dicho escrutinio.

An Explanation Based on Manager Having More Information than Investor

La tercera explicación de las observaciones de Donaldson's sobre el Pecking Order está basada en el modelo de información de Majluf's (1984). Que dice que los gerentes querrán emitir acciones cuando estas están subvaloradas.

An Explanation Based on SH Theory

Las empresas estarán en una mejor posición para pedir concesiones a sus empleados y proveedores cuando tienen un alto leverage.

An Explanation Based on Debt Holder Conflict

Tanto los tenedores de deuda como los de capital, pueden estar de acuerdo en no querer emitir capital. En una empresa con mucha deuda de largo plazo tendrán pocos incentivos de emitir capital, después de una serie de pérdidas. Si los costos de quiebra son soportados principalmente por los tenedores de deuda, los tenedores de capital no se beneficiarán de emitir más capital. De hecho, el precio de las acciones disminuye por la disminución del leverage de la empresa. Una excepción a esta regla general es cuando la disminución del leverage disminuye los costos de stress financiero y con ello aumente el valor de la firma. Eso si, se debe considerar que en el caso extremo, una empresa con demasiado stress financiero no le convendrá emitir capital porque en el caso de que esta recapitalización genere valor, este será absorbido por los tenedores de deuda, y en el caso que no genere valor, los accionistas se verán perjudicados. En la mayoría de los casos eso si, la recapitalización si genera valor y tanto tenedores de deuda como de capital se ven beneficiados (más los de deuda). Este beneficio también se debe a que la emisión de capital genera más confianza en los clientes.

Otro factor a considerar que si los costos de cambiar la estructura de capital son lo suficientemente altos, existirá una relación entre el leverage y la historia de la empresa de la siguiente manera: Cuando el leverage actual es alto, es de esperar que la empresa haya tenido bajas ganancias o incluso pérdidas anteriores.

16.5 Empirical Evidence on the Capital Structure Choice

La elección de estructura de capital es un trade-off de los beneficios tributarios de la deuda y los costos y beneficios de caer en stress financiero.

Uno de los primeros estudios empíricos encontró que en una industria dada, las empresas suelen elegir similares tasas de deuda, lo que nos hace inferir que la estructura de capital varía según la industria porque los beneficios y costos varían según la línea de negocios. Esta evidencia, sin embargo, puede ser consistente con cualquier teoría de estructura de capital, incluso aquellas que dicen que es irrelevante.

Existen otros estudios que han documentado evidencia más significativa de la teoría del trade-off. La evidencia indica que las tasas de deuda tienen una conexión con los costos de quiebra y stress financiero y están relacionadas negativamente con las utilidades anteriores. Esto ultimo apoya el comportamiento de pecking order

Industrias de bienes durables tienen menos leverage, industrias más sindicalizadas tienen más leverage. El tamaño de las empresas no influye en el leverage, pero si las empresas más pequeñas usan más deuda de CP.

Existen muchas razones para explicar la relación negativa entre el leverage y la investigación y desarrollo. En primer lugar, las empresas que tienen gran investigación y desarrollo y altos costos de venta tendrán bajas utilidades imponibles y por tanto no les convendrá usar el beneficio tributario de la deuda. Además, es probable que estas empresas estén en crecimiento y se tiendan a hacer especializadas en ciertos productos, lo que hace que le sea difícil encontrar financiamiento de deuda a un costo conveniente debido a los conflictos entre tenedores de deuda y capital. Adicionalmente, necesitarán inversión en capital especializado humano y físico.

La relación entre el leverage y las empresas sindicalizadas ya se ha mencionado anteriormente.

EXHIBIT 16.2 Summary of Empirical Evidence on the Capital Structure Choice

<i>Variables</i>	<i>Relation to Leverage Ratio</i>	<i>Explanation</i>
EBIT/total assets (profitability)	Strong negative relation.	Pecking order description.
R&D/sales	Strong negative relation.	Tax reasons.
Selling expenses/sales		Specialized assets and products imply greater stakeholder costs and potentially more conflict between debt holders and equity holders.
Market value/book value		
Machines and equipment producers (dummy variable)	Less highly leveraged.	Customer avoidance of purchasing durable goods of distressed firms.
Unionization ^a	Highly unionized industries are more leveraged.	Leverage increases the firm's bargaining power.
Size	Small firms use more short-term debt.	Transaction costs of issuing long-term debt. Adverse incentive costs associated with long-

¿CÓMO LOS INCENTIVOS DE GESTIÓN AFECTAN LAS DECISIONES FINANCIERAS?

La fuente más importante de conflicto entre los directivos y accionistas se deriva del sentido de la lealtad que la mayoría de los gerentes sienten hacia sus empleados y otras partes interesadas.

18.1 La separación entre propiedad y control

Esta separación provoca problemas porque los intereses de los gerentes no están generalmente alineados con los de los accionistas.

¿A quién representa los administradores?

Los altos ejecutivos se ven como representantes de tres grupos por separado, tanto de actores financieros y no financieros:

1. Los inversores (por ejemplo, los titulares del capital de la empresa y los tenedores de deuda).
2. Los clientes y proveedores.
3. Empleados.

En la toma de decisiones, los gerentes tienden a realizar un trade-off entre los intereses de los tres grupos en lugar de simplemente maximizar el valor para el accionista.

¿Qué factores influyen en los incentivos de gestión?

Los intereses de los administradores es probable que se desvíen de los intereses de los accionistas de varias maneras. La magnitud de esta desviación es probable que esté relacionado con la cantidad de tiempo que los gerentes han pasado en el trabajo, ya que entre más tengan se hace más difícil para el ejecutivo tomar decisiones difíciles que podrían mejorar el precio de las acciones de la empresa a expensas de los clientes y empleados. Además influye también el número de acciones que poseen, ya que un gerente que posee más acciones estará más alineado con los intereses de los accionistas.

Como los problemas de gestión de incentivos perjudican el valor para los accionistas

Se dan algunos ejemplos gringos. Una interpretación de las reacciones de precios positivos de acciones ante las jubilaciones y muertes de CEO es que los inversores creen que un nuevo CEO, con menos vínculos con otros gerentes y otros grupos de presión de la empresa, pueden estar más dispuestos a hacer el tipo de decisiones difíciles que podrían ser necesarias para mejorar el valor de las acciones.

Por qué los accionistas no pueden Controlar a los administradores.

Empresas con concentración de la propiedad es probable que sean mejor controladas y por lo tanto tengan una mejor gestión. Sin embargo, los accionistas que toman grandes participaciones

de capital pueden estar inadecuadamente diversificados. Todos los accionistas se benefician de una mejor gestión, sin embargo, los costos de tener una cartera menos diversificada solo lo pagan los grandes accionistas (free-rider problem). Debido a los costos de los riesgos específicos de la empresa es probable que la propiedad sea menos concentrada de lo que sería si la eficiencia de gestión fuera la única consideración.

Además dentro del problema de free-rider está el hecho que Los accionistas que quieren desafiar malas políticas de gestión deben enfrentar proxy fights, que requieren la organización de los accionistas para derrocar a la junta de directores titulares, eligiendo una nueva junta directiva que apoya una política alternativa. Estas proxy fights son muy caras.

Pueden las Instituciones Financieras Mitigar el problema de free-rider; La importancia de la mantención de una cartera diversificada explica por qué los inversores individuales rara vez optan por tomar posiciones que son lo suficientemente grandes para que puedan supervisar de manera adecuada y control de gestión. Sin embargo, el motivo de la diversificación no explica por qué no surgen las instituciones para prestar tales servicios de vigilancia. Por ejemplo, uno puede imaginar una economía en la que los inversores juntan su dinero y compran grandes fondos, relativamente recíprocamente diversificados. Dado su gran tamaño, estos fondos de inversión podrían, en teoría, tomar posiciones individuales que son lo suficientemente grandes como para influir en la gestión, y aún así seguir siendo razonablemente diversificados.

Cambios en el Gobierno Corporativo

Una serie de cambios tuvo lugar entre mediados de los años 1980 y principios de 1990 que hizo que los administradores respondan mejor a los intereses de los accionistas.

Los directorios de las empresas son cada vez más importante para la dirección efectiva de las empresas. En primer lugar, los consejos de administración han sido cada vez más pequeños, y el porcentaje de directores que no están directamente afiliados a la empresa se ha incrementado. Además, los miembros del consejo están recibiendo un porcentaje cada vez mayor de su remuneración en forma de opciones sobre acciones y valores, que alinea sus intereses con los de los accionistas.

¿Los problemas de gobierno corporativo difieren entre los países?

Los problemas de gobierno corporativo difieren entre países, así como con el tiempo. En algunos países, sobre todo los Estados Unidos, el Reino Unido, y otras antiguas colonias británicas, es relativamente fuerte la protección legal de los accionistas externos. Otros países, sin embargo, proporcionan mucha menor protección legal para los accionistas externos.

Los países con mayor protección a los accionistas externos tienen los mercados de valores más activos y los más grandes. La evidencia reciente sugiere que existen claras ventajas asociadas a una mayor actividad del mercado de valores que está asociado con una mayor protección de los inversores.

18.2 Shareholdings de Gestión y Valor de Mercado

El efecto de los Shareholdings de gestión en los precios de las acciones.

Con la venta de acciones, un empresario puede estar indirectamente comunicando información desfavorable a los accionistas de la empresa. La mantención de un gran número de acciones de los inversionistas dice que el empresario confía en las perspectivas de la empresa y la aplicación de una estrategia que maximiza el valor de las acciones de la compañía. Los empresarios pueden obtener un mejor precio por sus acciones si se comprometen a mantener una fracción más grande de acciones en circulación de la empresa, ya que los incentivos del empresario a tener acciones es mayor en las empresas con el mayor incentivo a "consumir en el trabajo." El incentivo para tener acciones también se relaciona con la aversión al riesgo.

18.3 Cómo el Control de Gestión distorsiona las decisiones de inversión.

Los administradores pueden preferir las inversiones que mejoran su propio capital humano y minimizar los riesgos.

Esto implica que:

- Los administradores pueden preferir empresas más grandes y diversificadas.
- Los administradores pueden preferir las inversiones que pagan más rápidamente que aquellas que maximizan el valor de las acciones.

Cuáles son las inversiones que los administradores prefieren.

Realizar inversiones que mejoran la experiencia del administrador. Si los beneficios de controlar una empresa son lo suficientemente grandes, el deseo de un CEO de permanecer en el trabajo también será muy grande, siempre que el CEO tenga incentivo para sesgar las decisiones de financiamiento e inversión de manera tal que hace se haga más difícil sustituirlo en el futuro. Para afianzarse, los administradores pueden optar por realizar inversiones irreversibles en proyectos para los que tienen una experiencia particular, por lo que no se convertirá en fungibles en el futuro. Los gerentes también podrían querer lograr contratos implícitos y relaciones personales en sus negocios para que sea más difícil completar los acuerdos que habían iniciado si los reemplazan.

Hacer inversiones en Industrias Visibles/Divertidas.

Hacer inversiones que pagan antes de tiempo. Los administradores pueden querer hacer las inversiones que ayudan al precio actual de las acciones de la empresa, incluso cuando esto afecte a la empresa en el largo plazo. Habiendo favorables resultados financieros en el corto plazo podría permitir a un administrador para obtener capital a tasas más favorables y, tal vez, aumentan su compensación y reducir la probabilidad de perder su trabajo.

Realización de inversiones que minimicen el riesgo del administrador y aumenten el alcance de la empresa. El temor de quiebra puede explicar por qué los gerentes prefieren los grandes imperios a los imperios pequeños y, por tanto, a menudo deciden ampliar sus empresas más rápido de lo que deberían. Los administradores también pueden tener una tendencia a ser más aversos al riesgo en la elección de las inversiones de lo que deberían, sobre todo en cuanto a su tratamiento de los riesgos que los accionistas pueden evitar mediante la diversificación. Sólo importa el riesgo sistemático a los accionistas. Desde la perspectiva del gerente, sin embargo, el riesgo no sistemático, así como el riesgo sistemático puede ser de importancia debido a que afectan tanto la probabilidad de que la empresa se meta en problemas financieros y, finalmente, la probabilidad de que el administrador de conservar su trabajo.

Además hay un prestigio asociado con ser el jefe ejecutivo de una compañía más grande. Lo que va de la mano con que es más fácil justificar salarios más altos para el personal administrativo para organizaciones más grandes.

Los accionistas externos y la discreción gerencial, Los grandes accionistas externos, a sabiendas de que los administradores tienen una tendencia a sesgar las decisiones de las que se benefician personalmente, tienen un incentivo para reducir la discrecionalidad de la administración. Estos accionistas del exterior pueden favorecer las inversiones en activos fijos y otras tecnologías que limitan la discreción futura del gerente.

La limitación de la discreción tiene beneficios y los costos.

- Los beneficios de la discreción son mayores en ambientes más inciertos.
- Los costos de la discreción son mayores cuando los intereses de los directivos y los accionistas no coinciden.

Por lo tanto, podríamos esperar encontrar la propiedad más concentrada y más discrecionalidad directiva en las empresas frente a entornos más inciertos.

18.4 Estructura de Capital y control de gestión.

Un gerente puede preferir menos deuda que el nivel óptimo ya que la deuda adicional aumenta el riesgo de quiebra y limita la discreción de un gerente. En algunas circunstancias, sin embargo, los accionistas externos pueden ver estos factores como ventajas. La deuda agregada puede evitar que un director de expanda la empresa con una mayor rapidez de la que sería óptima.

Las empresas tienden a ser tener un más alto grado de apalancamiento si son gestionados por personas con un fuerte interés en la mejora de los precios actuales de las acciones o si son supervisados por miembros de la junta o los grandes accionistas que tienen esos intereses.

Cómo el leverage afecta el nivel de inversión.

Altos niveles de deuda limita la capacidad de los administradores de utilizar los recursos corporativos de maneras que no benefician a los inversores.

El nivel de la deuda de una empresa es un factor determinante de lo que la empresa va a invertir en el futuro y que puede ser utilizado para mover la empresa a invertir la cantidad apropiada. En general, sin embargo, la estructura de capital no puede por sí misma inducir a los gerentes a invertir de manera óptima.

La función de vigilancia de los bancos.

La deuda bancaria puede tener una ventaja sobre los títulos públicos (bonos) ya que es posible para la empresa reducir free-rider y los problemas de información si se trata con un solo banco en lugar de un gran número de tenedores de bonos. Por lo tanto, un banco puede ser capaz de mitigar los problemas de falta de inversión-sobre inversión, mediante la evaluación de los proyectos de la empresa y decidir de forma selectiva la posibilidad de ofrecer crédito adicional.

El financiamiento a través de un Banco también puede ser beneficioso cuando es necesario controlar la gestión, si una empresa está muy apalancada y la quiebra parece probable, los tenedores de deuda tienen un incentivo para hacer un seguimiento de la gestión, especialmente si tienen participaciones concentradas.

Otra de las ventajas de los préstamos a través de un banco comercial se plantea para las empresas con información privilegiada. Por ejemplo, una empresa puede ser capaz de aprovechar las condiciones favorables de mercado sólo si los competidores no son conscientes de la situación. Por lo tanto, una oferta de deuda pública revela esta información. Sin embargo, si esta información puede ser revelada de forma confidencial a la entidad crediticia, una empresa puede obtener fondos en condiciones atractivas sin revelar su información a los competidores.

Función de vigilancia de los Private Equity

Los proveedores de capital privado, como empresas de capital riesgo y los leveraged buyouts sponsors (patrocinadores de compras apalancadas), puede proporcionar servicios de control que son similares a los que ofrecen los banco. Estos proveedores de capital privado tienden a dar más seguimiento de la gestión por lo menos tres razones. En primer lugar, por lo general, toman participaciones importantes de capital en las empresas en que invierten, en segundo lugar, sus acciones no pueden ser vendidas con la misma facilidad. Por último, disponen de personal con el tipo de experiencia que puede ayudar a las empresas en las que invierten a crear valor para sus accionistas.

18.5 Compensación Ejecutiva.

El problema de agencia

Dos componentes de un problema de agencia. La incertidumbre que el agente no puede controlar y la falta de información por parte del principal. Si el principal fuera capaz de observar las acciones del agente y si no hay problema de free-rider, no habría problemas de incentivos, el principal simplemente podría obligar al agente a trabajar en razón de sus intereses.

Medición de inputs frente a la medición outputs. El problema de agencia puede aliviarse sustancialmente si el principal puede observar con precisión las acciones del agente. El principal puede hacer esto en una de dos maneras siguientes: (1) Seguir de cerca el agente para asegurarse de que él o ella trabaje en el número de horas con el nivel necesario de intensidad, es decir, para medir los inputs del agente de trabajo, o (2) medir indirectamente las acciones del agente mediante la observación del output del agente.

Minimizar los costos de agencia. Los costos de agencia representan la diferencia entre el valor de una empresa real y el valor hipotético de una empresa que existiría en un mundo perfecto en que los incentivos de los administradores y los accionistas están perfectamente alineados.

Esta el sueldo de los ejecutivos estrechamente vinculado con el desempeño?

Los ejecutivos reciben una compensación proveniente de diferentes fuentes. Parte de su salario es fijo, una parte está supeditada a las ganancias corporativas, y en parte depende del aumento en el precio de las acciones de sus empresas.

La evidencia de Jensen y Murphy. Argumentan que la compensación ejecutiva no es tan sensible al rendimiento como debería ser. Llegaron a la conclusión de que el pago sensible al rendimiento es sorprendentemente bajo y que a la mayoría de los CEO no se les dan suficientes incentivos económicos para reducir costes y crear valor para sus accionistas.

Evidencia más reciente. Boschen y Smith (1995) examinaron cómo los rendimientos de las acciones de una empresa afectan la futura compensación del CEO. Este estudio concluyó que la evidencia de Jensen y Murphy subestima sustancialmente la sensibilidad de la remuneración del CEO al desempeño.

Diferencias de corte transversal en sensibilidades de pago por desempeño. El estudio de Jensen y Murphy junto con las nuevas pruebas en Murphy (1999) revelan que la sensibilidad del pago en relación al desempeño difiere sustancialmente entre empresas. Por ejemplo, los CEOs de las compañías medias en general tienen un contrato de compensación con sensibilidades sustanciales de pago en relación al desempeño, mientras que los contratos de compensación de la empresa de ejecutivos de servicios públicos regulados exhiben una baja sensibilidad del pago en relación al desempeño. Esta diferencia probablemente refleja el hecho de que los presidentes de las empresas medias tienen muchas más oportunidades de "consumir en el trabajo" y son más difíciles de controlar que un ejecutivo de una empresa regulada. También se da el caso de que los

CEOs de las empresas pequeñas tienen una mucha mayor sensibilidad de pago por rendimiento que los CEOs de las grandes empresas.

Esta la Compensación Ejecutiva relacionada al desempeño relativo?

Los contratos de desempeño relativo, que recompensan a gerentes por ser más eficaces que cualquiera de todo el mercado o, alternativamente, en relación a las empresas en su industria, tienen una ventaja y una desventaja.

- La ventaja es que los contratos eliminan el efecto de algunos de los riesgos que están fuera del control del gerente.
- La desventaja es que los contratos pueden causar que las empresas compitan agresivamente, lo que reduciría los beneficios en la industria.

Pago Basado en el desempeño de las acciones versus el desempeño de las ganancias.

La compensación basada en acciones tiene la ventaja de que motiva a los administradores a mejorar el precio de las acciones. Sin embargo, las cotizaciones bursátiles cambian por razones que están fuera del control de un administrador y sólo reflejan parcialmente los esfuerzos de un gerente que dirige una unidad de negocios individuales en una sociedad diversificada, además otra desventaja es que los precios de las acciones se mueven debido a cambios en las expectativas, así como por las realizaciones. Un plan de compensación basado en un flujo de efectivo en que adecuadamente se ajusten los costos de capital puede proporcionar el mejor método para motivar a los gerentes en estos casos.

Cuestiones de Compensación, Fusiones y Escisiones.

Spin-Offs y Carve Outs. Schipper y Smith (1986) y Aron (1991), entre otros, han argumentado que cuestiones motivacionales son una razón de que a veces empresas decidan un Spin-Offs (la transformación de la división en una nueva sociedad mediante la dilución de las acciones de la nueva empresa a los actuales accionistas) o un Carve Outs (es decir, hacer una oferta pública inicial por la división, por lo que es una empresa de operación independiente). Los anuncios de spin-offs y Carve Outs suelen dar lugar a una reacción favorable en los precios de las acciones.

Fusiones Combinan empresas separadas en una sola entidad

En suma, los incentivos de Mejora de la gestión proporcionan una motivación para las spin-offs y Carve Outs. Del mismo modo, las fusiones de conglomerado pueden debilitar los incentivos de los ejecutivos de las distintas divisiones.

Grinblatt & Titman - Capítulo 20

En todo el mundo las empresas destinan cuantiosos recursos a la gestión del riesgo, la cual consiste en evaluar y gestionar, con la ayuda de derivados financieros (como: opciones, Forward, swap y futuros), seguros y mecanismos de otro tipo, el grado de la exposición de la empresa a distintas fuentes de riesgo.

La tendencia hacia una atención cada vez mayor a la gestión del riesgo se debe a una serie de factores, entre los que destacan la *creciente volatilidad de los tipos de interés y de los tipos de cambio*, y la *importancia cada vez mayor de las compañías multinacionales*.

20.1 La gestión del riesgo y la tesis de Modigliani y Miller

La mayoría de las innovaciones financieras que se dieron han sido derivados como opciones, futuros, swaps etc, que son una forma eficiente y barata de desprenderse del riesgo que otros pueden manejar más eficiente y mejor que uno como empresa.

Expresaremos el rendimiento de las acciones ABC de la siguiente forma:

$$r_{ABC} = \alpha_i + \beta_{i1}F_1 + \beta_{i2}F_2 + \dots + \beta_{ik}F_k + \epsilon_i$$

Donde: F= factores macroeconómicos (movimientos en los tipos de interés, en el precio del petróleo, etc.).

β = designa la sensibilidad de las acciones a cada uno de los factores considerados.

ϵ_i = es el riesgo específico de la empresa.

En general, el riesgo de factor (β) no es diversificable, pero es posible cubrirse (hedge) tomando posiciones contrarias en derivados financieros. El riesgo específico de la empresa (ϵ_i) es diversificable, pero no permite cobertura (si se aseguran con contratos de seguro).

Implicancias del teorema de MM para el hedging

La tesis de MM dice que en ausencia de impuesto u otras fricciones de mercado, la estructura de capital es irrelevante y no crea valor.

Los derivados sólo son útiles para las empresas si es que existen esas imperfecciones. Este teorema puede aplicarse para probar que en ausencia de imperfecciones de M^o, a los accionistas les resulta indiferente cubrirse ellos mismos de los riesgos de sus carteras o dejar esta cobertura a manos de las empresas.

“Si las decisiones de cobertura frente al riesgo no afectan a los flujos de caja de los activos reales, entonces, si no existen impuestos ni costos de transacción, las decisiones de cobertura no afectan el valor de la empresa.”

Relajando los supuestos del modelo MM

Para entender por qué de hedgean las empresas hay que relajar ciertos supuestos del modelo. Por ejemplo el supuesto de que tanto inversores como corporaciones tienen igual acceso a instrumentos de hedge, en la práctica las empresas conocen más y saben mejor como hedgear que un individuo por su cuenta, además existen costos de transacción no considerados.

“Es poco probable que la protección frente al riesgo consiga elevar el valor de una empresa si su efecto es tan solo reducir la varianza de sus flujos de caja futuros. Para aumentar el valor de una empresa, la cobertura debe también incrementar los flujos de caja esperados.”

20.2 ¿Por que se cubren las empresas frente a los riesgos?

¿Cómo puede el hedging aumentar los flujos de caja esperados?

1. Hedging puede disminuir el pago de impuestos esperado
2. Hedging puede reducir el costo de stress financiero
3. Hedging permite planificar mejor las necesidades futuras de capital y reduce la necesidad de ganar acceso a mercados de capitales externos.
4. Puede usarse para mejorar el diseño de contratos de compensación a administradores y ayuda a evaluar a sus ejecutivos top mejor.
5. Hedging puede mejorar la calidad de las decisiones tomadas

La asimetría entre ganancias y perdidas motiva también el hedging, los ítemes del (1) al (3) surgen de la idea de que la pérdida un dólar menos en ganancias es mayor que la ganancia de tener un dólar más. (hay un ejercicio en la página 337-338) En general cuando una empresa es dañada más por la realización **desfavorable** de una variable económica (ej tipo de cambio) de lo que es ayudada por una realización **favorable**, es beneficioso el hedging.

1) Como el Hedging reduce impuestos

Debido al tratamiento asimétrico de beneficios y pérdidas, la cobertura ayuda a las empresas a reducir sus deudas impositivas esperadas. Muchas veces no te devuelven impuestos si tu empresa tiene pérdidas, o bien te devuelven montos con tope. En esos casos puede ser útil el hedging. En este ejemplo una empresa tiene mayores flujos esperados antes de impuestos sin hedging (40 vs 35), en el escenario con 40% de impuestos y sin devolución en caso de pérdida convendría el hedging (21 vs 20).

Pretax Income for Two Equally Likely Scenarios (in \$millions)			
	Weak Dollar	Strong Dollar	Average
Unhedged	\$100	-\$20	\$40
Hedged	35	35	35

After-Tax Income for Two Equally Likely Scenarios (in \$millions)			
	Weak Dollar	Strong Dollar	Average
Unhedged	\$60	-\$20	\$20
Hedged	21	21	21

2) Hedging evitando costos de stress financiero

La cobertura frente al riesgo les interesa mas a aquellas empresas que incurren en costes elevados en caso de dificultades financieras, ya que la cobertura permite reducir dichos costes.

Estos costos surgen principalmente de conflictos entre tenedores de deuda y accionistas,

y costos de reunir a todos los stakeholders importantes para negociar con una empresa en dificultades etc. Con el hedging se reduce la probabilidad de enfrentar dificultades financieras en el futuro.

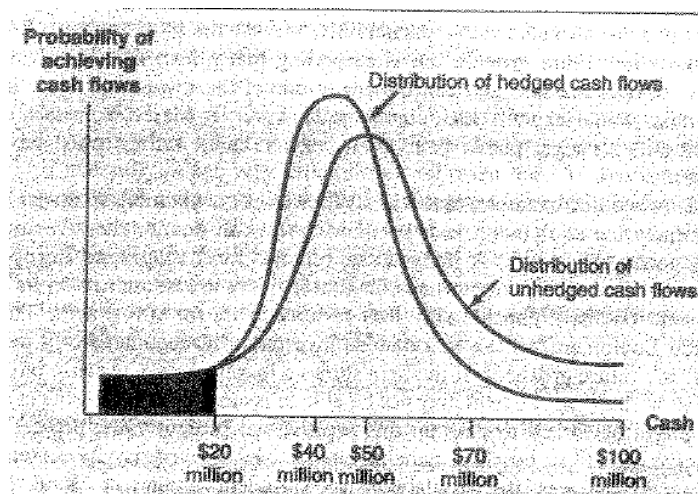
Ejercicio: El valor de la empresa es mayor cuando (1) Es más fuerte la economía y (2) más débil el dólar. Sin Hedging los 100 mm que se adeudan no se alcanzan a pagar en el peor escenario (95MM) causando dificultades financieras que son muy costosas para la empresa (exhibit 20.1). En cambio si hace hedging para cubrirse del riesgo de tipo de cambio. Si la empresa apuesta a que el dolar será fuerte relativo al yen esto incrementará el valor de la empresa cuándo el dólar sea fuerte. (exhibit 20.2). Ahí se puede hedgear de modo de transferir \$15 desde escenarios de dólar débil a escenarios de dólar fuerte y eliminar de esta forma el stress financiero, siempre se podrá pagar la deuda de 100 MM .

EXHIBIT 20.1 Microtronics's Value in a Strong and in a Weak Economy*

	<i>Strong Economy</i>	<i>Weak Economy</i>
Strong dollar	\$150 million	\$ 95 million
Weak dollar	200 million	125 million

EXHIBIT 20.2 Microtronics's Value in a Strong and Weak Economy*

	<i>Strong Economy</i>	<i>Weak Economy</i>
Strong dollar	\$165 million	\$110 million
Weak dollar	185 million	110 million



Vemos que en este caso que si se deben al banco 20 MM , si haces hedging la media de la distribución es menor a no hacer hedging (representando que el hedging cuesta). Pero dado que no estar hedgeado te genera más varianza de flujos, hay más área de la cola (probabilidad) en el área de stress financiero (bajo 20MM) en la distribución no hedgeada. Pero el hedging no siempre reduce la probabilidad de distress financiero, si el hedge es muy costoso o no reduce tanto la varianza entonces el hedging podría incluso aumentar la probabilidad de stress.

3) Hedging para ayudar a planear sobre necesidades de Capital

Financiamiento interno, sub y sobre inversión:

Por razones de información suele ser que el financiamiento con fondos internos es más barato que con fondos externos, es por ello que suele pasar que las inversiones de las empresas correspondan a sus flujos de caja. Esto provoca muchas veces subinversión o sobreinversión dependiendo de la disponibilidad de flujos de caja que se generaron en el periodo. Si son muy variables los flujos, el hedging puede ayudar para hacerlos más estables

“Las empresas que incurren en costes importantes si posponen o alteran sus planes de inversión y además tiene limitado acceso a los mercados financieros externos obtienen beneficios del hedging.”

4) Como el hedging mejora los contratos de compensacióna ejecutivos y el desempeño de la evaluación

Existen variados conflictos de intereses entre la administración y los stakeholders y maneras de diseñar contratos para minimizarlos. La compensación a ejecutivos debiese diseñarse exponiendo a los ejecutivos al riesgo asociado a factores que ellos controlan (como éxito en reducción de costos) y minimizando la exposición a riesgos no controlados por ellos (cambio en tasas de interés). Hay que diseñar un paquete de compensación que elimine la exposición de los ejecutivos a los riesgos hedgeables. Pero esto es muy difícil ya que implica saber como las tasas de interés, el tipo de cambio y cualquier cosa afecta las ganancias y al valor de la firma exactamente. Y también saber como varían éstas cosas. Se pueden hacer buenos contratos si se les permite y exige a los mismo ejecutivos que hedgen, de esta manera se pueden evaluar mejor ya que no pueden sacarse el pillo de su mal desempeño con resultados buenos fruto de cambios favorables en el tipo de cambio, ni ser evaluados muy mal dado pérdidas provocadas por factores externos.

“La cifra de utilidades es un mejor indicador de la actuación de los ejecutivos cuando los factores externos que afectan a los resultados de la empresa (es decir aquellos que escapan al control de la dirección) son eliminados”

5) Como el hedging mejora la toma de decisiones

Las empresas tienen interés en asegurarse o en cubrirse frente a riesgos que pueden ser mejor evaluados por las compañías de seguros y por el mercado. Si así lo hace, consiguen mejorar su proceso de toma de decisiones. Las empresas asumirán internamente aquellos riesgos que ellos manejen y evalúen mejor. Porque si es un riesgo propio y entendido por la empresa puede resultar no ser entendido por la compañía de seguros.

Una razón para ello tiene que ver con las motivaciones: es imaginable una situación en la que un ejecutivo quiera aprobar un proyecto marginal, tendiendo a subestimar las pérdidas potenciales derivadas de incendios y catástrofes naturales. Una segunda razón se relaciona con la especialización: es probable que las compañías de seguro estén en mejores condiciones de evaluar las pérdidas previsibles de incendios y otros riesgos, por ser ello parte de su actividad habitual.

20.3 La motivación para Hedge afecta lo que se hedgea

Si la principal motivación que impulsa a una empresa a cubrir sus riesgos es poder evaluar mejor la calidad de su gestión directiva, entonces esa empresa probablemente preferirá proteger sus beneficios o sus flujos de caja antes que el valor de la firma. Sin embargo, si la empresa realiza operaciones de cobertura para evitar los costos de las dificultades financieras, entonces deberá adoptar una estrategia de cobertura que tenga en cuenta tanto la varianza de su valor como la varianza de sus flujos de caja.

20.4 ¿Cómo deberían estructurar las empresas sus operaciones de Hedging?

En el presente la administración del riesgo se lleva más a nivel corporativo que divisional. Un motivo es el costo de transacción, en mercados ilíquidos éstos pueden ser muy altos, en este caso es mejor consolidar y hedgear a nivel agregado la exposición de la empresa. Otro motivo es que la gente no cacha nada de administración del riesgo pues es un campo algo nuevo entonces es inviable que cada división cache como hacerlo y se hace a nivel corporativo. El ultimo motivo es el costo fijo de llevar a cabo un departamento de gestión del riesgo.

A medida que los mercados se hagan más líquidos y se esparza más el conocimiento sobre gestión de riesgo, podrán tomarse decisiones de hedging en el nivel divisional. Esto es mejor en el caso en que el hedging sea para mejorar la evaluación y compensación de ejecutivos pues los gerentes de cada división conocen mejor los riesgos a los que es exponen y pueden hacer un mejor hedging. Pero si el hedging es con motivo de reducción de impuestos o evitar bancarrota, mejor tomar hedging en el nivel corporativo.

20.5 ¿Siempre hacen Hedging los departamentos de riesgo?

No siempre se dedican solo a disminuir el riesgo. En algunas empresas estos departamentos son creadores de ganancias y les piden especular más que hedgear. Muchos se dedican a ganar plata especulando con divisas y tipos de interés, lo que lleva a un problema de desenfoque (no maximizan el valor total de la empresa).

Los administradores disponen de información confidencial tan sólo en casos excepcionales. Siendo así, en casi todos los casos deberían realizar operaciones de cobertura y no actividades especulativas.

20.6 ¿Cómo afecta el Hedging a los Stakeholders?

No siempre los administradores tendrán el objetivo de maximizar el valor total de la firma. Veremos el efecto del hedging en los tenedores de deuda y en los accionistas por separado y en otros stakeholders.

Como afecta el hedging a los tenedores de Bonos y accionistas

Si vemos al patrimonio como una Call option sobre el valor de la empresa con Strike igual al valor de la deuda, entonces en la medida que hedgeamos y reduzcamos la volatilidad, sin aumentar la valoración de la empresa, el valor de la opción se reduce implicando una transferencia de valor entre accionistas y acreedores. Esta transferencia puede incluso revertir los beneficios del hedging.

Como afecta el hedging a los tenedores de Bonos Empleados y Clientes

Los intereses de la mayoría de los empleados de una empresa son mas afines a los intereses de los acreedores, ya que su reputación y trabajo están amenazados en caso de quiebra y no tienen muchos beneficios si a la empresa le va demasiado bien. Por ello una empresa que le importe los intereses de sus empleados debiese hacer hedging. Los clientes les preocupa que mejoren el producto y servicio cosas que no podrá hacer la empresa si quiebra, por lo que también prefiere que hagan hedging.

Hedging e incentivos administrativos

Administradores que les preocupen sus clientes y empleados van a hedgear más de lo que a los accionistas les gustaría:

- a) Incentivos Administrativos para HEDGEAR: Bill Gates que tiene mucho de Microsoft y no está bien diversificado prefiere hedging para reducir su riesgo personal y puede aprovechar el equipo de administración de la empresa para hacerlo.
- b) Incentivos Administrativos para ESPECULAR: si los administrativos creen tener info privilegiada o bien son compensado con opciones de compra (que valen más a mayor volatilidad, riesgo). Si se recompensa por tomar riesgos van especular en vez de hedgear.

20.7 La motivación para gestionar el riesgo de tipo de interés

Si la firma decide hacer roll over, su estructura de capital sería:

$$i_{st} = r_{st} + d_{st} \quad (1)$$

Donde:

i_{st} = el coste de endeudamiento de la empresa a corto plazo para el periodo t

r_{st} = tasa de interés libre de riesgo corto plazo.

d_{st} = prima por la posibilidad de impago (default spread).

El índice t indica que el rating como las tasas pueden cambiar por período. En cambio si adopta prestamos a largo plazo y tasa fija entonces:

$$i_l = r_l + d_l \quad (2)$$

r_l = tasa de interés libre de riesgo largo plazo.

d_l = Default premium

El tercero es préstamo a tasa flotante, pueden pedirla directo del banco o bien endeudarse a largo plazo y usar swaps para cambiar lo fijo por flotante. En ambos casos:

$$i_{ft} = r_{st} + d_l \quad (3)$$

i_{ft} = tasa de endeudamiento en t en el préstamo largo plazo flotante.

Esta corriente de deuda sujeta a la empresa al riesgo de cambio en tasa de interés pero no al de cambio en rating.

La última posibilidad es hedgear el riesgo de cambio en tasas de interés y no el de cambios en el rating.

$$i_{ht} = r_l + d_{st} \quad (4)$$

Antes de la existencia de swaps de tasas de interés y swaps de futuros no se podía llegar a ésta última corriente. Antes endeudarse a corto plazo implicaba exponerse a ambos riesgos y endeudarse a largo plazo implicaba someterse a ninguno. Con estos instrumentos podemos separar estos riesgos.

“La corriente de deudas de una empresa puede descomponerse en dos partes: una que refleja los tipos de interés haciendo abstracción de la posibilidad de impago y otra que representa la calificación crediticia de la empresa. Cuando una empresa se endeuda a un tipo fijo, los dos componentes son fijos. Cuando renueva instrumentos a corto plazo (roll over), la corriente de deudas (liability stream) fluctúa con ambos tipos de riesgo. Los instrumentos derivados permiten a las empresas separar estas dos fuentes de riesgo.”

¿Cómo escogen las corporaciones entre distintas corrientes de deuda (liability streams)?

Hay que ver como quieren exponerse tanto al riesgo de tasa de interés como el de rating. Y para ver por ejemplo la exposición de los pasivos a la tasa de interés hay que ver la exposición de los activos a ella.

Matching el riesgo de tasas de activos y pasivos:

Muy importante para que un shock de tasa de interés no te perjudique aumentando las deudas y disminuyendo el flujo de caja, hay que hacer coincidir los shocks.

Descomposición de los tipos de interés en su componente real y en su componente inflación:

Cuando se analiza la exposición al riesgo de tipo de interés de una empresa debe tenerse en cuenta que el tipo de interés es la suma de un componente real y de un componente de inflación esperada. En muchos casos, los flujos de caja de una empresa no se ven afectados por las variaciones en el tipo de interés real, pero si por los movimientos en la tasa de inflación.

Si los movimientos de los tipos de interés reflejan principalmente variaciones en la tasa de inflación y si los flujos de caja no apalancados de una empresa (y su EBIT) aumentan habitualmente con la tasa de inflación, entonces la empresa preferirá que su pasivo quede expuesto al riesgo de tipo de interés. Sin embargo, si las fluctuaciones en los tipos de interés no se deben fundamentalmente a cambios en la inflación, sino que son los tipos reales los que varían, y si los flujos de caja no apalancados de la empresa se ven afectados de forma importante por el nivel de esos tipos de interés reales, entonces la empresa preferirá minimizar la exposición de sus pasivos a las oscilaciones en el tipo de interés.

Hedgeando la exposición al riesgo de cambio en Rating:

Las firmas prefieren endeudarse con préstamos que mantengan el default spread fijo tal como préstamos fijos a largo plazo o préstamos flotantes. Pero 2 factores desplazan esta preferencia:

- 1-el primer factor surge cuando hay desacuerdo con la real condición financiera de la firma. Por ejemplo si el acreedor cree que la empresa va a quebrar en el futuro peor el empresario cree que el rating mejorará. Acá el acreedor prefiere prestarte corto plazo y no meter las patas.
- 2- El segundo factor surge por los conflictos entre accionistas y acreedores, cuando el acreedor está preocupado de que la empresa vaya a tomar excesivo riesgo no le va prestar a largo plazo en condiciones favorables.

Los 2 factores implican que las firmas se exponen más de lo que quisiesen a este riesgo porque el costo asociado a deuda de largo plazo es muy alto. Generalmente estas empresas usan roll over con swaps como en la ecuación (4).

20.8 Gestión del riesgo de tipo de cambio

Los distintos riesgos asociados con las variaciones en el valor de las divisas suelen clasificarse en tres categorías:

	Riesgo de transacción	Riesgo de conversión (translation risk)	Riesgo económico
Descripción	Asociada con cada operación denominada en moneda extranjera: importaciones, exportaciones, activos extranjeros y préstamos	Relacionado con la conversión del balance y cuenta de resultados en moneda extranjera a la moneda de la sociedad matriz a efectos de la elaboración de los estados financieros.	Asociado a la pérdida de ventajas competitivas debido a movimientos de los tipos de cambio.
Ejemplos	Una empresa norteamericana que importa repuestos de Japón está expuesta al riesgo de apreciación del yen, que conlleva un incremento del precio en dólares de los repuestos	Una empresa norteamericana que posee una filial en Alemania está expuesta al riesgo de depreciación del marco alemán, que reducirá el valor en dólares en los estados financieros consolidados del activo, del pasivo y de los beneficios correspondientes a dicha filial.	Una empresa de EEUU y otra Japonesa son competidoras en Gran Bretaña, si el yen se deprecia frente a la libra y el cambio dólar/libra no varía, la empresa japonesa puede rebajar sus precios en GB sin que caigan sus beneficios en yenes, lo que le daría una ventaja competitiva sobre la empresa de EEUU

Razones de los CAMBIOS de tipos de cambio

En los movimientos el tipo de cambio pueden distinguirse dos tipos de componentes: aquellos que tienen su origen en las tasas de inflación de los dos países considerados y aquellos que vienen provocados por variaciones en los tipos de cambio reales. En la mayoría de los casos, interesa cubrirse frente a las fluctuaciones en los tipos de cambio reales y no frente al componente de las variaciones en los tipos de cambio que procede del diferencial de inflación entre los dos países.

Caso de No cambios reales: si el cambio en TC viene de la inflación, y te preocupan el riesgo económico y de transacción, entonces no debiese ser necesario que tu firma haga hedging.

Razones por la que las que la mayoría de las empresas no se cubren frente al riesgo económico

Cuando los movimientos en los tipos de cambio pueden proceder tanto de variaciones reales como de cambios nominales, las empresas pueden verse incapacitadas para cubrirse de forma efectiva frente a sus riesgos económicos a largo plazo.

Uno de los mayores obstáculos a la hora de evaluar el efecto de caja es la dificultad de predecir la causa de esos movimientos en las divisas. Si no podemos predecir si las futuras variaciones en los tipos de cambio tienen que ver con movimientos en los precios relativos, entonces los contratos a plazo y de futuros constituyen instrumentos de cobertura imperfectos.

20.9 ¿Qué tipo de empresas se cubre frente al riesgo? Estudios empíricos

1. ***Las empresas más grandes tienden a hacer un mayor uso de instrumentos derivados*** (por su complejidad, y por los costes fijos que implica la cobertura) que las empresas más pequeñas. Otro estudio demostró que entre las que usan hedging las chicas se cubren más completamente que las grandes. Es decir que tamaño es barrera para usar instrumentos derivados pero luego de traspasar ésta, las chicas los usan más intensamente.
2. ***Las empresas con más oportunidades de crecimiento tienden a hacer un mayor uso de instrumentos derivados***, para asegurarse de que dispondrán de suficiente liquidez para financiar internamente sus oportunidades de inversión. También porque enfrentan costes más altos de las dificultades financieras y porque los gastos de I+D son fiscalmente deducibles de impuestos.
3. ***Las empresas muy apalancadas son más propensas a utilizar derivados financieros***, para evitar los riesgos de las dificultades financiamiento.

20.10 Summary and Conclusions

While we believe, as a general guideline, that most firms can benefit by hedging, the gains of hedging differ across firms. Firms can gain from hedging that reduces their probability of being financially distressed, especially in those industries where financial distress costs are the highest. There are also tax reasons for distressed firms to hedge, and gains that come from the fact that a firm's reported cash flows and profits are more informative when the firm has hedged out extraneous risks.

This chapter also considered situations where firms should not hedge. When excellent investment opportunities tend to arise at times when existing assets (unhedged) are most profitable, they may be better off remaining unhedged or only partially hedged. For example, an oil firm is likely to find more high NPV exploration projects when oil prices and hence unhedged profits are the highest. An oil firm would not want to completely hedge away the variability in profits because that would leave it short of funds when favorable investment opportunities exist.

In addition, firms may choose not to hedge those risks about which they have private information or which they partially control. In this respect, firms are similar to individuals buying auto insurance. The safest drivers choose to be underinsured since they regard insurance as overpriced. Recognizing this tendency, insurance companies raise the rates for drivers wanting full insurance. In most cases, these considerations do not affect whether firms hedge in derivatives markets because firms are unlikely to have important private information about currency and commodity price movements. However, these considerations do affect whether firms insure against firm-specific risk or choose liability streams that leave them exposed to changes in their own credit ratings. For the same reason that the safest drivers often choose to be underinsured,

managers who believe that their firms are a much safer risk than their credit rating reflects will choose to borrow short term in hopes that their credit rating will improve in the future. In other words, the safest firms will be overexposed to the risks connected with changes in their credit rating.

Our discussion of both foreign exchange and liability risk management indicated that implementing a sound risk management strategy requires a good understanding of the relations between interest rate changes, exchange rate changes, and inflation. The appropriate interest rate hedging strategy depends on the extent to which interest rate volatility is due to changes in the rate of inflation. Similarly, the appropriate foreign exchange hedging strategy depends on the extent to which currency fluctuations are due to differences between domestic and foreign inflation rates.

This chapter presented our view of how firms can use risk management tools to maximize firm value, which may differ from current practice. This difference is due in part to the limited experience many managers have in dealing with derivatives markets and risk management problems. This inexperience is exacerbated by potential incentive problems (see Chapter 17). For example, if managers get a large share of their compensation from stock options—to solve one kind of incentive problem—they may choose to speculate rather than hedge, since option values increase with risk.

Again, we must stress that risk management, like all corporate finance decisions, cannot be viewed in isolation. Corporations must view their risk management choices as part of an overall strategy that includes their choice of capital structure and executive compensation as well as considerations of overall product market strategy.

CAPÍTULO 21: THE PRACTICE OF HEDGING

El riesgo que una empresa enfrenta en las operaciones, a menudo llamado también exposición, incluye, por ejemplo, exposición al riesgo de la tasa de interés, riesgos de moneda, riesgo del ciclo del negocio, riesgo de inflación, riesgo del precio de los commodities, y riesgo de la industria. Este capítulo intenta explicar cómo el hedge reduce la exposición a estos riesgos.

La exposición al riesgo está estrechamente atada a los betas en los modelos factoriales. En este contexto, *Value Hedging*: adquisición de instrumentos financieros que alteran los factores betas de los retornos de las acciones de la firma para reducir el riesgo del retorno de las acciones, es particularmente pertinente. Reducir la exposición al riesgo de cash flow requiere de *cash flow hedging*, que es la adquisición de instrumentos financieros el “cash flow factor betas” de la firmas. Para minimizar la exposición al riesgo, se adquieren activos financieros que, en conjunto con los activos de una empresa, terminan con betas cercanos a 0. Alternativamente apuntar a la exposición al riesgo envuelve llevar al beta a un nivel objetivo.

Numerosos instrumentos financieros son usados para hedging. Estos instrumentos incluyen contratos forward, contratos futuros, opciones, swaps y bonos. El tamaño de la posición por unidad de activo subyacente o commodity que alcanza el mínimo riesgo es conocido como *hedge ratio*. Este ratio es a menudo difícil de estimar.

22.1 Medición de la exposición al riesgo

La exposición es medida de varias formas, uno generalmente puede ver la exposición como un factor beta. Este capítulo discute la medición de la exposición al riesgo con modelos de factores. Asuma que la tasa de interés y de cambio contribuyen al riesgo de hacer un negocio en Japón. La firma puede medir la exposición de los flujos de caja futuros a estos dos factores estimando un modelo de factor. Asuma que la estimación del factor model genera la ecuación:

$$\tilde{C} = 30 + 2\tilde{F}_{\text{curr}} - 4\tilde{F}_{\text{int}} + \tilde{\epsilon}$$

where

$\tilde{C}$ = cash flow (in \$ millions)

$\tilde{F}_{\text{curr}}$ = percentage change in the ¥/US\$ exchange rate over the coming year

$\tilde{F}_{\text{int}}$ = percentage change in the short-term interest rate over the coming year

El 2 y el -4 en la ecuación son las sensibilidades del flujo de caja a la tasa de cambio y a la tasa de interés, respectivamente. El término $\tilde{\epsilon}$ representa el riesgo del flujo de caja no capturado por estas dos variables.

USANDO REGRESIONES PARA ESTIMAR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO

- **regression method:** examina como los flujos de caja sin hedge de la firma comportada históricamente se relaciona con un factor de riesgo.

MIDIENDO LA EXPOSICIÓN AL RIESGO CON SIMULACIONES

El método de simulación es un método forward-looking (mirada hacia delante) de estimación de la exposición al riesgo. En industrias de cambios rápidos, el método de simulación es superior a la estimación de regresión usando información histórica, lo cual es una mirada hacia el pasado.

- Implementación con escenarios: para implementar el método de simulación, el manager necesita pronosticar ganancias o flujos de caja para una variedad de realizaciones del factor. Con riesgo de tasa de cambio, por ejemplo, el manager podría implementar este método especificando una amplia gama de escenarios de tasas de cambio. Cada escenario incluye una estimación de los flujos de caja que podrían ocurrir bajo una variedad de supuestos sobre la demanda y la competencia.
- Simulación vs. Regresión: aunque las simulaciones requieran mucho más juicio por parte del analista, no requieren que la historia pasada de la firma proporcione la mejor estimación del futuro. Esto puede ser muy importante en un entorno cambiante.
- Modificación de las estimaciones iniciales obtenidas de la regresión: el método de simulación para riesgo de tasa de cambio simplemente pide al manager que estime los costos futuros de la firma y los ingresos bajo diferentes escenarios. La regresión puede proveer inputs útiles para estas estimaciones, pero el manager no está limitado por los resultados de la regresión para esas estimaciones. El manager también puede incorporar supuestos sobre la sensibilidad de la demanda a un producto, etc. Además, el análisis de regresión especifica una relación lineal entre los determinantes de ganancias (o flujos de caja) y cambios de tipo de cambio que improbablemente es verdadero en realidad. El director querrá modificar la regresión para representar cualquier no linealidad en las relaciones estadísticas.

Prespecification of Factor Betas from Theoretical Relations

En algunos casos, la beta de factor puede ser preespecificada usando el conocimiento de teoría. Por ejemplo, los compromisos de Metallgesellschaft para vender petróleo a precios predeterminados puede ser visto como contratos forward. Si el factor de riesgo es el precio del aceite en 10 años, el beta de factor de un contrato forward de 10 años para tal factor de riesgo debe igualar 1.

Volatility as a Measure of Risk Exposure

A los directores de empresa a menudo les gusta resumir la exposición de riesgo con un número solo. Por esta razón, la desviación estándar a menudo es usada para resumir el impacto de riesgo de una colección de factores beta.

$$\sigma^2 = \sum_{m=1}^K \sum_{n=1}^K \beta_m \beta_n \text{cov}(\tilde{F}_m, \tilde{F}_n)$$

where

β_m = factor beta on factor m

β_n = factor beta on factor n

Claramente, la estimación de varianzas y covarianzas de los factores de riesgo es crítica para obtener una buena estimación de la volatilidad. Un procedimiento para estimar las covarianzas y varianzas de los factores de riesgo es computar las varianzas y covarianzas históricas. Sin embargo, las instituciones financieras reconocen que las varianzas y covarianzas tienden a cambiar con el tiempo, por lo que han desarrollado procedimientos más sofisticados de estimación.

Value at Risk as a Measure of Risk Exposure

La forma más popular de medir el riesgo hoy es **value at risk (VAR)**, definido como la peor pérdida posible bajo condiciones normales del mercado para un dado horizonte de tiempo. Por ejemplo, una inversión que pierde un máximo de \$100 millones el próximo año, no más que el 1 por ciento del tiempo, será vista por algunos managers como teniendo un value at risk de \$100 millones el próximo año.

El valor del riesgo es determinado por el intervalo de tiempo bajo consideración como también por lo que el manager considere como condiciones normales. Una posición con una VAR de \$100 millones sobre el próximo año tendrá considerablemente menos VAR sobre un horizonte más corto, digamos sobre el próximo mes. Similarmente, un manager que considere que anormales malas condiciones de mercado son aquellas que ocurren menos que 5 por ciento del tiempo tendrá menos VAR que un manager que está dispuesto a ignorar solo aquellas pérdidas que ocurren menos que un 1 por ciento del tiempo.

* CAR: cash flow at risk.

22.2 Hedging Short-Term Commitments with Maturity-Matched

Forward Contracts

Los contratos forward están dentro de los instrumentos más populares para hedging. Comenzamos con una revisión de los contratos forward. Luego, analizamos una firma, como metallgesellschaft, la cual está expuesta al riesgo del precio del petróleo. Asumiremos que la empresa quiere minimizar el riesgo usando contratos forward que maduren en la misma fecha que la obligación que la Cía. quiere hedgear.

Review of Forward Contracts

Un contrato forward es un acuerdo de comprar o vender, security, moneda, o commodity a un precio pre especificado, conocido como *precio forward*, en una fecha futura. En contraste, el *spot market* para un commodity es el mercado para entrega y pago inmediato. El monto a pagar por el commodity es el *spot price*, o en el caso de monedas el *spot rate*. Generalmente el precio forward puesto de tal manera que el contrato es una inversión de valor presente cero. Una excepción a esto ocurre en lo que es conocido como *off-market contract*.

How Forward-Date Obligations Create Risk

Metallgesellschaft quiere mitigar la exposición al precio del petróleo usando una serie de contratos forwards.

En ausencia de estos compromisos, las ganancias de Metallgesellschaft estarían atadas solo al Spreads entre los precios del heating oil y el petróleo crudo porque esta compañía es un comprador de petróleo crudo y un vendedor de heating oil. Sin embargo, fijando a sus compradores el precio del heating oil, Metallgesellschaft se expone a fluctuaciones en el precio del petróleo crudo. Estas fluctuaciones son mucho más volátiles que el Spreads entre el precio del heating oil y el petróleo crudo. Así, para minimizar la exposición al precio del petróleo, la compañía necesita fijar el precio que paga por el petróleo crudo a sus proveedores. Una serie de contratos forward se ven como la manera natural con la cual Metallgesellschaft puede compensar el efecto de cerrar los precios a los cuales vende el heating oli.

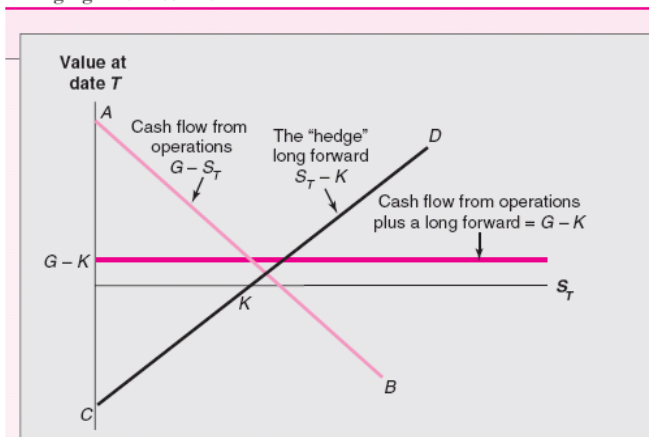
Using Forwards to Eliminate the Oil Price Risk of Forward Obligations

El pago futuro en el periodo T del contrato forward por petróleo es la diferencia entre un número incierto, $\tilde{S}_T$, el futuro precio spot del petróleo, y un número cierto K, el precio forward acordado hoy día.

Combining a Forward Commitment to Sell with the Acquisition of a Forward Contract.

Considere que una refinería de petróleo necesita comprar petróleo crudo y, como Metallgesellschaft, ha cerrado el precio de su output. Las operaciones de este negocio producen un crecimiento constante G del ingreso, pero requiere la compra de petróleo en el periodo T al precio prevaleciente, $\tilde{S}_T$. La combinación de riesgo de operaciones de este negocio, el cual tiene un ingreso de caja de $G - \tilde{S}_T$, y el contrato forward, que en la madurez tiene una entrada de $\tilde{S}_T - K$, eliminan el riesgo del precio del petróleo. Esto es ilustrado en la figura 22.2. en este caso la firma puede adquirir petróleo en el mercado spot en la fecha T, y sabe que el precio que pagará, $\tilde{S}_T$, será hedgeado con las ganancias o pérdidas del contrato forward.

Hedging Business Risk with a Forward Contract



Ejemplo 22.3: Hedging Oil Price Risk with a Maturity-Matched Forward Contract

Asuma que Metallgesellschaft tiene una obligación de entregar 1,25 millones de barriles de petróleo en un año a un precio fijo de \$25 por barril. ¿Cómo puede hedgear esta obligación en el mercadote forwards y eliminar la exposición al petróleo crudo?

Respuesta: el flujo necesario para comprar el petróleo para hacer frente a la obligación es incierto. Metallgesellschaft puede eliminar la variabilidad de sus ganancias adquiriendo 1,25 millones de barriles de petróleo con un forward que entregue el petróleo en un año más. Si en el periodo cero el precio forward es mayor que \$25 por barril, perderá plata con certeza. En otro caso, sus ganancias (o pérdidas) de las operaciones y el hedging serán conocidos en el período cero.

Using Forward Contracts to Hedge Currency Obligations

Corporaciones e instituciones financieras comúnmente usan contratos forward para hedgear el riesgo de moneda. Las corporaciones generalmente firman contratos currency forward con sus banqueros comerciales. Tales contratos son personalizados por la cantidad y la fecha de madurez requerida y puede ser comprado en la mayoría de las monedas. La madurez puede ir desde unos pocos días a varios años (long-dated forwards), aunque la madurez promedio es de 1 año.

Como los contratos forward son simples y pueden ser personalizados, son los instrumentos de hedging más comúnmente usados por los managers de divisas corporativas.

Porque las tasas forward son determinadas por las tasas de interés relativas en los 2 países, debería no ser sorprendente que los Hedges de monedas puedan ser ejecutados con posiciones en instrumentos de deuda extranjera o doméstica. Un money market hedge, involucra pedir un préstamo en una moneda en un corto plazo y convertirla inmediatamente en otra. En ausencia de costos de transacción y arbitraje, el mercado de dinero hedge es exactamente como un contrato forward. También, al igual el forward, elimina la incertidumbre asociada a las variaciones en la tasa de cambio.

22.3 Hedging Short-Term Commitments with Maturity-Matched

Futures Contracts

Esta sección investiga como hedgear obligaciones que generan exposición al riesgo con contratos futuros que maduran en la misma fecha que las obligaciones. Como vemos, existe una diferencia importante entre hacer hedge con futuros que con forwards.

Review of Futures Contracts, Marking to Market, and Futures Prices

En contraste con los contratos forward, que pueden ser adaptados a las necesidades individuales de la corporación, los contratos futuros son estandarizados. Recuerde que la distinción esencial entre contratos forward y futuros recae en el timing de sus flujos de caja. Con contratos futuros, la ganancias (o pérdidas) son recibidas (o pagadas) en una base diaria, en vez de ser ingresado una suma grande en la fecha de vencimiento como es el caso con un contrato forward. Como cada parte de un contrato futuro guarda una pequeña cantidad de efectivo sobre el depósito (es decir el margen) con un agente de bolsa para cubrir pérdidas potenciales, los agentes de bolsa

automáticamente ejecutan la transferencia diaria en efectivo. Si el futures price aumenta sobre el precio del día previo, la plata es tomada de la cuenta de los inversionistas que tienen posiciones cortas en el contrato y dejada en las cuentas de quienes tienen posiciones largas en el contrato. Si el futures price baja, pasa lo contrario.

Tailing the Futures Hedge

Es fácil estar confundido acerca de cómo hedgear con futuros porque esto requiere tailing. La posición futura en un tailed futures hedge es más chica que lo que es en un hedge que usa contratos forwards porque esta necesita una cuenta para los intereses ganados en el mark-to-market cash.

Creating a Perfect Futures Hedge.

Suponga que tú eres dueño de una onza de oro que quieres vender en una año más. Para fijar el precio de venta hoy vendiendo contratos futuros, es necesario tail tu hedge. Esto es, tú debes vender menos que una onza en futuros por cada onza que planeas vender en 1 año más.

Why is selling a futures contract on one ounce of gold overhedging in this case?

Bien, dibuje que pasaría si el precio spot del oro cambiara instantáneamente hoy día desde \$400 por onza a \$401 por onza. El precio futuro del oro cambiaría de \$440 a \$441,1 por onza. Así, vender un contrato futuro para hedgear el cambio en el precio del oro debería overhedge el riesgo del precio del oro. Como el precio del oro salta de \$400 a \$401 por onza, ganamos \$1 por fijar una onza de oro, pero perdemos \$1,1 por haber vendido un contrato futuro a una onza de oro.

Vender menos que un contrato futuro remedia este problema de overhedging. Específicamente, por vender 1/1,1 contratos futuros, la pérdida en los contratos futuros asociados con el aumento de \$1 del precio del oro será $(1/1,1) * \$1,1$ o \$1, lo que exactamente compensará el \$1 ganado por haber fijado el precio del oro. Esta práctica de vender menos que un contrato financiero para hedgear una unidad de activo spot es lo que se conoce como *tailing the hedge*.

EXHIBIT 22.3 Hedging a Decline in the Price of Gold with Futures and Forwards

<i>Position</i>	<i>(1) Position Value at Initial Gold Price of \$400/oz. ($\Rightarrow$ Zero PV forward and futures price = \$440)</i>	<i>(2) Position Value if Gold Price Rises to \$401/oz ($\Rightarrow$ Zero PV forward and futures price = \$441.10)</i>	<i>(3) Mark- to- Market Cash</i>	<i>(4) Gain from Position = (2) + (3) - (1)</i>
Hold 1 oz gold	\$400	\$401	\$ 0	\$ 1
Sell 1 futures contract	0	0	-1.1	-1.1
Sell 1/1.1 futures contracts	0	0	-1	-1
Sell 1 forward contract	0	$-1 = 440/1.1 - 401$	0	-1
a. Hold 1 oz of gold and sell 1 futures contract	400	401	-1.1	-1
b. Hold 1 oz of gold and sell 1/1.1 futures contracts	400	401	-1	0
c. Hold 1 oz of gold and sell 1 forward contract	400	$400 = 401 - 1$	0	0

Contrasting the Futures Hedge with the Forward Hedge.

Futures hedges must be tailed to account for the interest earned on the cash that is exchanged as a consequence of the futures mark-to-market feature. Such tailed hedges require holding less of the futures contract the further one is from the maturity date of the contract. The magnitude of the tail relative to an otherwise identical forward contract hedge depends on the amount of interest earned (on a dollar paid at the date of the hedge) to the maturity date of the futures contract.

22.4 Hedging and Convenience Yields

El oro es muy parecido a un stock que no paga dividendos. Dado que el retorno de mantener un stock que no paga dividendos viene por completo de la apreciación del capital, el valor presente de recibir un a non-dividend-paying stock en el futuro debe ser el precio actual del stock. Desde la perspectiva de la valoración, la mayoría de los commodities son como dividend-paying stock porque hay un beneficio de mantenerlos por la potencial apreciación de su precio. El beneficio directo de mantener tales commodities es llamado *convenience yield*.

- **convenience yield:** beneficio de sostener un inventario de la red de commodities de sus costos directos que surgen porque es más conveniente tener un inventario en la mano que tener que comprar commodity cada vez que es necesario. Para commodities con convenience yields, el número de contratos futuros o forwards usados para hedgear el commodity variará dependiendo de la fecha de la obligación futura.

22.5 Hedging Long-Dated Commitments with Short-Maturing Futures or Forward Contracts

Un problema fundamental que enfrentan muchas corporaciones se produce porque la mayoría de los instrumentos financieros, particularmente los futuros, tienen relativamente corta madurez. Los compromisos de las corporaciones, en contraste, son a menudo de largo plazo. Siempre que madurez más largas existen para el instrumento de hedge deseado, es difícil usarlos para tareas de hedging importantes porque muy pocos intercambios tiene lugar en los instrumentos de más larga madurez. Corporaciones con obligaciones de largo plazo así tienden a hedgearse usando futuros o forwards de más corta madurez. Para el caso particular en que la convenience yield es constante, un hedge perfecto puede ser implementado con contratos forward y futuros de corto plazo. Este hedging perfecto puede ser extendido al caso en que los cambios en la convenience yield está perfectamente correlacionada con cambios en el precio del commodity. Sin embargo, porque este supuesto de correlación perfecta es poco realista, generalmente no es posible hedgear perfectamente un una obligación de largo plazo Rolling over una serie de contratos de corto plazo.

Maturity, Risk, and Hedging in the Presence of a Constant Convenience Yield

Para entender el hedging de compromisos de largo plazo con futuros y forwards de corto plazo, es necesario ligar el riesgo de cada compromiso y el instrumento de hedging con el riesgo de mantener el commodity. Por ejemplo, asumiendo que el petróleo tiene una convenience yield de 2 % por año, el compromiso forward de comprar un barril de petróleo en 10 años desde ahora es equivalente en riesgo a una posición en $1/(1.02)^{10}$ barriles de petróleo comprados hoy. Así para

hediera perfectamente la obligación de comprar un barril en 10 años vendiendo un contrato forward de comprar petróleo en un año desde ahora, vender

$$\frac{1}{1.02^9} = \frac{1/1.02^{10}}{1/1.02} = .837$$

Contratos futuros que maduren en un año desde ahora.

Basis Risk

Cuando hedgeamos una obligación con una posición rollover, hay una consideración adicional conocida como basis risk.

El basis en el periodo t de un contrato futuro, B_t , es la diferencia entre los precios futuros (o forward) y el precio spot.

$$B_t = F_t - S_t$$

Basis risk: grado en el que las fluctuaciones en el basis son impredecibles dado una perfecta previsión sobre el camino que tomará el precio en el futuro.

Fuentes de basis risk: basis risk puede surgir porque los inversionistas son irracionales o enfrenta fricciones de Mercado que les impiden arbitrar. Nosotros somos un poco escépticos sobre que esto es una causa del basis risk, especialmente como este se aplica a mercados financieros. Basis risk puede también surgir porque cambios en la tasa de interés son impredecibles. Finalmente, basis risk puede surgir por la variabilidad de la convenience yield que no está determinada por los cambios en los precios spot de los commodities. El riesgo de este tipo de la convenience yield es unhedgeable y elimina no solo la habilidad para hedgear perfectamente las obligaciones de largo plazo con forwards de corto plazo, también elimina la habilidad de arbitrar desviaciones de la relación de precio spot futuro. Es importante el riesgo de la convenience yield que no puede ser hedgeado que el analista debe ser conciente de él cuando estima los hedge ratios.

How Unhedgeable Convenience Yield Risk Affects Hedge Ratios.

Piense sobre la convenience yield de la misma manera que uno piensa en los dividend yields para entender el efecto unhedgeable de la conveniente yield en la minimización de la varianza del hedge ratio. El precio stock es el valor presente de los dividendos futuros. Así, el precio stock 10 años en el futuro es el valor presente de los dividendos desde el año 10 en adelante, mientras el precio stock de 1 año en el futuro es el valor presente de los dividendos desde un año en adelante. La diferencia es el valor presente de los dividendos pagados desde el año 1 hasta el 10. Ahora, considere el hedge de una obligación forward de pagar el año 10 el precio stock con un contrato forward de 1 año sobre el stock y examine cómo varía el valor presente de los 2 componentes del hedge en el tiempo. La variabilidad del valor presente del contrato forward de 1 año, que es completamente debido a cambios en el valor presente en el precio stock 1 año en el futuro, excede la variabilidad en el valor presente de la obligación forward de 10 años, que depende del valor presente del precio stock del año 10. La diferencia en la variabilidad es la variabilidad en el valor presente de los dividendos pagados entre año 1 y el 10. Hay una parte de esto que no puede ser hedgeada porque no está relacionada con el stock price. Cuando el instrumento de hedge es más volátil que la obligación, el hedge ratio es generalmente más bajo, implicando:

Más alto riesgo unhedgeable de la conveniente yield, más bajo es el hedge ratio para hedgear un obligación de largo plazo con contratos forward o futuros de corto plazo.

Cuando se hedgea con una estrategia rollover, la mayoría del riesgo surge de las fechas rollover de los contratos de corto plazo. En estas fechas, el beneficio de la conveniente integrado en el valor del instrumento de hedge cae abruptamente como resultado del cambio en la fecha de madurez del forward. En contraste, el riesgo de cambios en la conveniente yield sobre pequeños intervalos de tiempo entre fechas rollover son órdenes de magnitudes más chicas.

Hedging with Swaps

La sección pasada notaba que muchos instrumentos financieros tienen términos más cortos que las obligaciones que ellos tratan de hedgear. El éxito del mercado de swap es que los swap típicamente tienen madurez de más largo plazo que los contratos ofrecidos en los mercados de futuros y de forwards.

Review of Swaps

Swaps: son acuerdos de intercambio periódico de flujos de caja en una moneda por flujos de caja de otra. Además de especificar los plazos de intercambio y la frecuencia que los intercambios tendrán, los contratos swap especifican una cantidad teórica de swap. Esta cantidad representa el tamaño del principal en el que el flujo de caja tiene lugar. Los swap más comunes son los interest rate swap, que intercambian flujos de caja de bonos con tasa de interés fija para variables, y los currency swaps, que intercambian flujos de caja de bonos denominados en 2 monedas diferentes. Los swaps pueden ser usados para hedgear una serie de riesgos. Por ejemplo, las corporaciones a menudo usan los basket swaps para hedgear los riesgos de moneda. Basket swap son currency swaps que intercambian una moneda por una canasta de monedas.

Hedging with Interest Rate Swaps

The interest rate risk of an interest rate swap: la clave de hedgear la tasa de interés con interest rate swaps está en que el valor presente del lado flotante del swap no tiene sensibilidad a la tasa de interés, mientras el valor presente del lado fijo tiene el mismo tipo riesgo de tasa de interés que un bono de tasa fija. Así, un swap que paga una tasa fija de interés y recibe una tasa de interés flotante genera la misma sensibilidad a la tasa de interés que un bono de interés de tasa fija.

Como resultado, un interest rate swap puede efectivamente cambiar la posición de bonos de tasa fija a bonos de tasa flotante, y viceversa. Ignorando las consideraciones de riesgo de crédito, rolear sobre posiciones de deuda de corto plazo tiene el mismo riesgo que una deuda de tasa flotante. Así, los interest rate swap pueden ser vistos como una manera de convertir deuda de corto plazo en deuda de largo plazo, y viceversa.

Converting fixed to floating: si el valor presente de los activos de la firma es sensible a las tasa de interés, financiarse con un instrumento de deuda de tasa fija crea exposición a la tasa de interés, aumentando el valor del equity cuando la tasa de interés aumenta y disminuyendo el valor del equity cuando las tasas caen. Un interest rate swap puede efectivamente convertir la responsabilidad de tasa fija en una de tasa flotante, como lo ilustra el ejemplo 22.8

Hedging with Options

Las opciones son usadas de 2 formas para hedgear el riesgo. En la primera, una covered option strategy, una opción es emitir o comprar por unidad de activo que genera la exposición al riesgo.

El resultado uno a uno hedge ratio poner un piso en las pérdidas o un techo en las ganancias. Con la alternativa, delta hedging, uno primero computa las opciones de delta donde delta es el número de unidades del activo subyacente en el option's Trucking portafolio.

Conclusiones:

Este capítulo direcciona la práctica del hedging, examinado como usa los populares instrumentos financieros como forwards, futuros, swaps y opciones para hedgear. Además, la discusión analiza una variedad de formas para estimar la exposición al riesgo y los hedge ratios, incluyendo modelos de factores, regresiones, etc. Aunque el análisis se focaliza en la eliminación del riesgo, la eliminación del riesgo no es necesariamente un objetivo deseable porque a menudo tiene un gran precio. Así, el foco del manager debería estar en la dirección del riesgo. Una vez que el nivel de exposición al riesgo objetivo (deseado) es identificado, el manager puede usar los instrumentos desarrollados en este capítulo.